

Diskusi.6

Lakukan: Kirim balasan: 1**Jatuh tempo:** Minggu, 16 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Diskusi.6

Rabu, 28 Mei 2025, 10:44

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita membutuhkan sebuah penyimpanan data, salah satu penyimpanan data pada komputer biasanya disimpan dalam sebuah berkas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berkas? Jelaskan sistem berkas pada windows dan unix? Jelaskan perbandingan sistem berkas pada windows dan unix?

Tautan permanen Balas

**Re: Diskusi.6**oleh [SYAHRI WAHYUNI ABDUL RAZAK 056995024](#) - Senin, 10 November 2025, 06:20

Izin menjawab hasil diskusi 6, pak tutor. 🙏

1. Pengertian Berkas (File)

Berkas atau file adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan di dalam media penyimpanan komputer, seperti hard disk, SSD, atau flashdisk. Data tersebut bisa berupa teks, gambar, video, suara, atau program. Dengan adanya berkas, pengguna dapat menyimpan, mengedit, dan mengelola data agar mudah diakses kembali di kemudian hari.

Setiap berkas biasanya memiliki nama dan ekstensi, misalnya tugas.docx atau foto.jpg, yang berfungsi untuk mengenali isi dan jenis file tersebut.

2. Sistem Berkas pada Windows

Sistem berkas pada Windows bertugas untuk mengatur bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola di dalam perangkat penyimpanan.

Beberapa ciri dan komponen penting dari sistem berkas Windows antara lain:

Windows menggunakan sistem berkas FAT32 dan NTFS (New Technology File System).

NTFS merupakan sistem berkas yang lebih modern dan banyak digunakan saat ini karena mendukung keamanan (hak akses pengguna), kompresi data, serta enkripsi.

Struktur penyimpanan data di Windows berbentuk hierarki (pohon), dimulai dari drive seperti C:\, diikuti oleh folder dan subfolder, hingga ke berkas.

Contohnya: C:\Users\Syahri\Documents\tugas.docx

Windows juga menyediakan GUI (Graphical User Interface) seperti File Explorer untuk memudahkan pengguna dalam mengelola file tanpa harus menggunakan perintah teks.

3. Sistem Berkas pada UNIX

Berbeda dengan Windows, sistem berkas pada UNIX (termasuk Linux dan macOS) bersifat lebih sederhana namun sangat kuat.

Beberapa ciri utamanya:

Sistem berkas UNIX tersusun dalam satu struktur pohon tunggal yang dimulai dari akar (/).

Semua perangkat penyimpanan dan direktori berada di bawah direktori akar ini.

Contohnya: /home/syahri/documents/tugas.txt

UNIX menggunakan sistem berkas seperti EXT3, EXT4, dan pada beberapa sistem lain bisa menggunakan XFS atau Btrfs.

Hak akses file di UNIX lebih ketat dan berbasis pada user, group, dan others, dengan tiga izin utama yaitu read (r), write (w), dan execute (x).

Pengelolaan file biasanya dilakukan melalui command line (perintah teks), meskipun antarmuka grafis juga tersedia.

4. Perbandingan Sistem Berkas Windows dan UNIX

Aspek Windows UNIX

Struktur Direktori Berbasis drive (C:, D:) Satu struktur pohon tunggal dengan akar /

Jenis Sistem Berkas FAT32, NTFS EXT3, EXT4, XFS, Btrfs

Hak Akses dan Keamanan Dikelola melalui NTFS permissions dan akun pengguna Sangat ketat, berbasis user, group, dan others

Antarmuka Lebih berorientasi GUI (File Explorer) Lebih berorientasi CLI (Command Line)

Kompatibilitas Banyak digunakan pada sistem pribadi dan perkantoran Banyak digunakan pada server dan sistem berbasis jaringan

Kinerja dan Stabilitas Cenderung mudah digunakan, namun bisa rentan error Lebih stabil dan efisien untuk sistem multitasking dan multiuser

Kesimpulan

Berkas merupakan bentuk dasar penyimpanan data dalam komputer. Baik sistem Windows maupun UNIX memiliki cara masing-masing dalam mengelola file. Windows unggul dalam kemudahan penggunaan karena antarmuka grafisnya yang ramah pengguna, sedangkan UNIX unggul dalam keamanan, stabilitas, dan efisiensi sistemnya. Pemilihan sistem bergantung pada kebutuhan pengguna—apakah lebih menekankan kemudahan penggunaan atau kestabilan dan keamanan sistem.

**Re: Diskusi.6**oleh [ZIKRA RACHMAT SAPUTRA 052513267](#) - Senin, 10 November 2025, 11:44

Izin menjawab diskusi 6 ini ibu/bapak dosen

Berkas adalah kumpulan dari berbagai macam data yang saling berhubungan dan diberi nama pada perangkat penyimpanan. Berkas dapat menyimpan berbagai macam tipe data seperti teks, grafik, database, suara, dan sebagainya. Struktur dari berkas tergantung dari tipe berkas tersebut. Sebagai contoh, berkas grafik berisi kumpulan dari pixel yang terorganisir, dan berkas database berisi kumpulan tabel dan catatan.

A. Sistem Berkas Pada Windows

Kalo berkas pada windows itu menggunakan sistem drive letter yang dimana mempresentasikan setiap partisi dari disk. Kalo di windows secara otomatis itu partisi pertama akan diberi label driver C. Berikut direktori yang secara otomatis dibuat pada sistem operasi windows yaitu:

1. Direktori C:\WINDOWS

Direktori ini berisi sistem dari windows. Direktori ini terdapat banyak program-program sangat penting agar sistem operasi windows dapat berjalan dengan baik.

2. Direktori C:\Program Files

Direktori ini berisi semua program yang dipasang ke dalam sistem operasi. Karena semua program yang dipasang akan menuliskan entri ke dalam registry agar program dapat dijalankan pada sistem operasi windows.

Lalu ada juga di sistem operasi windows, ada beberapa jenis sistem berkas yang sering digunakan, yaitu FAT32 dan NTFS. Berikut :

a. FAT32

Ini sistem berkas yang cukup lama dan masih sering dipakai di flashdisk atau kartu memori.

Kelebihannya mudah digunakan dan bisa dikenali hampir di semua sistem operasi.

Tapi kekurangannya, ukuran file maksimal cuma bisa 4 GB, dan kapasitas penyimpanannya juga terbatas.

b. NTFS

Nah, kalau NTFS ini sistem berkas yang lebih modern dan sekarang jadi standar di Windows.

Kelebihannya banyak, seperti bisa ngatur izin akses (siapa yang boleh buka file), bisa enkripsi file, lebih cepat, dan juga lebih aman dari kerusakan data.

B. Sistem Berkas Pada Unix

Sistem berkas pada unix itu ditempatkan direktorinya bernama root. Direktori root atau dikenal sebagai direktori home dispesifikasi dengan environment variable yang dinamakan HOME. Environment ini variable ini menentukan karakteristik dari shell dan interaksi pengguna dengan shell tersebut, yang umum juga disebut variable PATH. Yang mendefinisikan dimana shell akan mencari ketika mendapat perintah dari pengguna.

Kalau di UNIX (termasuk Linux dan macOS), sistem berkasnya sedikit berbeda.

Biasanya pakai jenis seperti ext2, ext3, atau ext4.

Ciri khasnya:

-Semua file dan folder disimpan di bawah satu root utama (/).

-Nggak pakai drive huruf seperti di Windows, jadi semua disatukan di dalam satu struktur besar.

-Setiap file di UNIX punya izin akses (permission) yang diatur pakai kombinasi rwx (read, write, execute) untuk user, group, dan others.

-Selain itu, UNIX menganggap semua hal sebagai file, bahkan perangkat keras seperti printer atau flashdisk.

Perbandingan sistem berkas pada windows dan unix adalah struktur file pada windows menggunakan drive dengan C:, D:, E:, sedangkan unix semuanya dibawah root /. Sistem berkas pada windows itu adalah FAT32 dan NTFS, sedangkan Unix ext2, ext3, ext 4. Nah kalo pada penamaan berkas unix bersifat sensitif, karena jika Document.txt dan document.txt itu file yang berbeda, sedangkan windows Document.txt dan document.txt sama aja. Tapi keamanan pada Unix terbilang sangat aman dan stabil dibandingkan dengan windows yang rawan terhadap virus.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [UMARETA RIZKY SHABRINA 056505332](#) - Senin, 10 November 2025, 14:21

Salam Sejahtera Bapak/Ibu Tutor. Izin menjawab hasil Diskusi sesi 6 saya.

Sistem berkas (*file system*) merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data pada media penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Tanpa sistem berkas, data hanya berupa kumpulan bit tanpa struktur yang jelas, sehingga tidak dapat diakses atau diatur dengan efisien. Sistem berkas menyediakan cara bagi pengguna dan aplikasi untuk menyimpan berkas dalam struktur yang terorganisir, biasanya berupa direktori atau folder, dengan atribut-atribut tertentu seperti nama, ukuran, waktu pembuatan, dan izin akses.

A. Sistem Berkas Pada Windows (NTFS)

Sistem berkas utama yang digunakan oleh sistem operasi Windows modern adalah NTFS (New Technology File System). NTFS diperkenalkan oleh Microsoft untuk menggantikan FAT (File Allocation Table) dan menawarkan peningkatan dari segi keamanan, keandalan, serta efisiensi manajemen data.

NTFS menggunakan struktur Master File Table (MFT) untuk mencatat semua metadata berkas, termasuk atribut seperti ukuran, lokasi, waktu modifikasi, serta hak akses pengguna. Fitur penting NTFS adalah journaling, yaitu pencatatan transaksi perubahan metadata yang memungkinkan sistem memulihkan diri setelah terjadi gangguan seperti mati listrik atau crash sistem. Selain itu, NTFS mendukung Access Control List (ACL) untuk pengaturan hak akses yang lebih rinci, kompresi data, enkripsi (EFS - Encrypting File System), dan kuota penyimpanan bagi setiap pengguna.

Penelitian oleh H. Irmayanti (Universitas Komputer Indonesia, 2018) menjelaskan bahwa NTFS memiliki keunggulan dalam menangani berkas berukuran besar serta kemampuan pemulihan (*recovery*) yang lebih baik dibandingkan sistem FAT karena mekanisme log dan pencatatan transaksionalnya. Dengan demikian, NTFS tidak hanya efisien tetapi juga aman untuk digunakan dalam sistem modern yang menuntut integritas dan keamanan data tinggi.

B. Sistem Berkas pada UNIX

Berbeda dengan Windows, sistem operasi UNIX dan turunannya seperti Linux menggunakan sistem berkas berbasis inode. Sistem berkas yang paling dikenal pada lingkungan UNIX adalah UFS (Unix File System) dan variannya di Linux yaitu ext2, ext3, dan ext4 (Extended File System).

Setiap berkas pada sistem UNIX diwakili oleh sebuah inode, yang menyimpan metadata berkas seperti pemilik, izin akses, waktu pembuatan, serta pointer ke blok data tempat isi berkas disimpan di disk. Sementara nama berkas disimpan dalam direktori yang menunjuk ke inode tersebut. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas tinggi, seperti dukungan hard link dan symbolic link, yang jarang ditemukan pada NTFS.

Sistem berkas ext3 dan ext4 menambahkan fitur journaling untuk menjaga konsistensi sistem, mirip dengan NTFS, namun dengan pilihan mode journaling (ordered, writeback, journal) yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kinerja atau keamanan. Menurut penelitian oleh Setiadi dkk. (Universitas Brawijaya, 2020), sistem berkas ext4 menawarkan kinerja lebih baik dalam menangani banyak berkas kecil, karena mekanisme extents dan delayed allocation yang mengurangi fragmentasi dan mempercepat akses data.

C. Perbandingan Sistem Berkas Windows dan UNIX

Meskipun keduanya memiliki fungsi utama yang sama, NTFS dan sistem berkas UNIX memiliki perbedaan mendasar dalam struktur dan pendekatan desainnya yang saya jelaskan pada tabel yang saya buat

Menurut studi komparatif oleh H. Irfan dan A. Prasetyo (Universitas Telkom, 2021), NTFS lebih unggul dalam hal fitur keamanan dan pengelolaan metadata, sedangkan ext4 unggul dalam kecepatan akses dan efisiensi penyimpanan pada sistem berbasis Linux. Dengan demikian, pemilihan sistem berkas tergantung pada kebutuhan dan ekosistem sistem operasi yang digunakan.

Kesimpulannya, sistem berkas merupakan komponen vital dalam sistem operasi yang menentukan cara data disimpan, diatur, dan diakses. NTFS pada Windows menekankan pada keamanan dan keandalan dengan fitur seperti journaling dan ACL, sedangkan ext/UFS pada UNIX menekankan efisiensi, fleksibilitas, serta keterbukaan sistem. Keduanya berevolusi menuju tujuan yang sama, yaitu integritas data dan efisiensi penyimpanan, namun melalui pendekatan arsitektur yang berbeda.

REFERENSI

Irmayanti, H. (2018). *Sistem File*. Universitas Komputer Indonesia. [Repository UNIKOM](#)

Setiadi, D., & Nugroho, W. (2020). *Analisis Kinerja Sistem Berkas ext4 pada Linux Ubuntu Server*. Universitas Brawijaya. [UB Repository](#)

Irfan, H., & Prasetyo, A. (2021). *Comparative Study of File System NTFS and EXT4 Performance on Linux and Windows Platforms*. Telkom University Research Repository. [Telkom University Repository](#)

Douceur, J. R., & Bolosky, W. J. (1999). *A Large-Scale Study of File-System Contents*. Microsoft Research. [Link PDF](#)

ScienceDirect Topics. (2024). *Unix File System*. [Link](#)

Umareta Rizky Shabrina		
NIM: 056505332		
Aspek	NTFS (Windows)	ext/UFS (UNIX/Linux)
Struktur Metadata	Menggunakan Master File Table (MFT)	Menggunakan inode per berkas
Journaling	Ada (metadata journaling)	Ada (mode data dan metadata journaling)
Izin Akses	ACL (per user/group detail)	Permission 3-level: owner, group, others
Keamanan	Mendukung enkripsi (EFS) dan kompresi	Mengandalkan permission dan SELinux/AppArmor
Pemulihan Data	Log transaksional dan shadow copy	fsck (file system check) dan journaling recovery
Kompatibilitas	Terintegrasi dengan OS Windows	Digunakan di UNIX/Linux, open source

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [BAYU DWI SAPUTRA 054794681](#) - Senin, 10 November 2025, 15:09

Berdasarkan pemahaman saya mengenai sistem operasi, berikut penjelasan mengenai berkas dan perbandingan sistem berkas pada Windows dan Unix.

Pengertian Berkas (File)

Berkas adalah sebuah unit penyimpanan data yang logis di dalam sistem komputer. Secara sederhana, berkas adalah kumpulan data/informasi terkait yang diberi nama (filename) dan disimpan di dalam media penyimpanan sekunder (seperti hard disk, SSD, atau flash drive). Sebuah berkas dapat berisi program, dokumen, gambar, video, atau data apapun yang terorganisir.

Setiap berkas biasanya memiliki:

- Nama (Filename): Identitas unik untuk membedakannya dari berkas lain.
- Ekstensi (Extension): Sufiks di akhir nama file (contoh: .txt, .jpg, .exe) yang menunjukkan jenis format datanya.

- Lokasi (Path): Alamat atau direktori dimana berkas tersebut disimpan.

Sistem Berkas pada Windows

Sistem berkas (File System) adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengontrol bagaimana data disimpan, diatur, dan diambil dari sebuah media penyimpanan.

Ciri khas dan sistem berkas yang umum di Windows:

1. Struktur Direktori: Menggunakan struktur hierarkis dengan drive sebagai akarnya (contoh: **C:**, **D:**). Setiap drive memiliki direktori root (**C:**).
2. Pembagian Drive: Konsep partisi sangat menonjol dan setiap partisi diberi huruf drive.
3. Case Insensitive: Nama file dan folder tidak membedakan huruf besar dan kecil. "Document.txt" dan "DOCUMENT.txt" dianggap sebagai file yang sama.
4. Pemisah Path: Menggunakan backslash (\) sebagai pemisah dalam path direktori (contoh: **C:\Users\Nama\Document**).
5. Sistem Berkas Umum:
 - NTFS (New Technology File System): Standar untuk Windows modern. Mendukung journaling (untuk pemulihan data), keamanan (perizinan file dengan ACL), kuota disk, dan file berukuran sangat besar.
 - FAT32 / exFAT: Sering digunakan untuk flash drive atau memori eksternal karena kompatibilitasnya yang luas di berbagai perangkat. FAT32 memiliki batasan ukuran file individual (maksimal 4GB).

Sistem Berkas pada Unix (dan turunannya seperti Linux, macOS)

Sistem operasi Unix dan keluarga Linux memiliki filosofi yang berbeda dalam mengelola berkas.

Ciri khas dan sistem berkas yang umum di Unix/Linux:

1. Struktur Direktori Terpadu: Tidak ada konsep drive berhuruf seperti Windows. Semuanya bermula dari satu root directory yang dilambangkan dengan slash tunggal (/). Partisi dan perangkat penyimpanan lain "ditambahkan" (mounted) ke dalam suatu direktori di bawah / (contoh: **/home** atau **/mnt/usb**).
2. Case Sensitive: Nama file dan folder membedakan huruf besar dan kecil. "document.txt", "Document.txt", dan "DOCUMENT.txt" dianggap sebagai tiga file yang berbeda.
3. Pemisah Path: Menggunakan forward slash (/) sebagai pemisah dalam path direktori (contoh: **/home/nama/dokumen**).
4. Sistem Berkas Umum:
 - ext4 (Fourth Extended File System): Standar untuk banyak distribusi Linux. Mendukung journaling, ukuran file dan partisi yang sangat besar.
 - XFS: Sistem berkas berkinerja tinggi, bagus untuk menangani file berukuran besar.
 - APFS (Apple File System): Standar untuk macOS, dioptimalkan untuk SSD dan mendukung fitur seperti cloning file dan snapshot.
 - ZFS: Sistem berkas canggih yang menawarkan manajemen volume terintegrasi, snapshot, dan checksum untuk integritas data.

Perbandingan Sistem Berkas Windows dan Unix

Aspek	Windows	Unix/Linux
Struktur Dasar	Berbasis Drive (C: , D:). Setiap drive memiliki root sendiri.	Berbasis Pohon Tunggal. Semuanya berasal dari root (/).
Case Sensitivity	Tidak Case Sensitive (Case Insensitive).	Case Sensitive (pada sebagian besar distribusi).
Pemisah Direktori	Menggunakan Backslash (\).	Menggunakan Forward Slash (/).
Filosofi	Lebih terpusat pada pengguna (user-centric). Folder seperti "Documents", "Pictures" sangat menonjol.	Lebih terpusat pada sistem dan multi-user. Struktur direktori seperti /bin , /etc , /var untuk keperluan sistem.
Manajemen Izin	Menggunakan Access Control List (ACL) yang kompleks, mengatur izin untuk user dan group secara detail.	Menggunakan model sederhana User-Group-Others dengan izin Read, Write, Execute (rx).
Sistem Berkas Utama	NTFS, FAT32, exFAT.	ext4, XFS, APFS (macOS), ZFS.
Eksekusi Program	Bergantung pada ekstensi file (contoh: .exe, .bat).	Bergantung pada bit izin eksekusi pada file, bukan ekstensi.
Kesimpulan:	Perbedaan mendasar terletak pada filosofi desain. Windows dirancang untuk kemudahan penggunaan dengan abstraksi drive yang jelas, sementara Unix/Linux dirancang untuk konsistensi, stabilitas, dan efisiensi dalam lingkungan multi-pengguna, dengan segala sesuatu diatur dalam satu pohon direktori yang besar	

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [RIVALINO SHEVA ANDRIAN 052541771](#) - Senin, 10 November 2025, 18:28

Dear Bpk/ Ibu Dosen,

Izin menjawab tugas diskusi 6 :

1. Apa yang Dimaksud dengan Berkas?

Berkas (file) adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam media penyimpanan komputer (hard disk, SSD, flashdisk, dll) dengan nama tertentu. Berkas bisa berisi:

- **Data teks** (dokumen, kode program).
- **Data biner** (gambar, video, audio).
- **Struktur tertentu** (database, konfigurasi).

Setiap berkas memiliki:

- **Nama berkas** (filename).
- **Ekstensi** (misalnya **.txt**, **.jpg**, **.exe**) untuk menunjukkan jenis berkas.
- **Lokasi** dalam sistem berkas (path).

2. Sistem Berkas pada Windows

Windows menggunakan **File System** untuk mengatur penyimpanan data. Sistem berkas yang umum:

- **FAT32** (lama, kompatibel luas, tapi terbatas ukuran file 4GB).
- **NTFS (New Technology File System)** → default Windows modern. Struktur direktori **hierarkis**:
 - Mendukung **hak akses (permissions)**.
 - Mendukung **enkripsi** dan **kompresi**.

- Mendukung **metadata** dan **journaling** (untuk pemulihan data).
- **C:\Users\NamaUser\Documents\File.txt**
- Nama berkas biasanya **case-insensitive** (huruf besar/kecil dianggap sama).

3. Sistem Berkas pada UNIX/Linux

UNIX/Linux menggunakan sistem berkas seperti:

- **ext4** (umum di Linux modern).
- **XFS, Btrfs** (untuk performa tinggi).
- Mendukung **hak akses berbasis user/group**.
- Semua dianggap **file**, termasuk perangkat (device) dan proses.
- Struktur direktori **root-based**:

/home/user/Documents/file.txt

- Nama berkas **case-sensitive** (huruf besar/kecil berbeda).

4. Perbandingan Sistem Berkas Windows vs UNIX

Aspek	Windows (NTFS)	UNIX/Linux (ext4)
Struktur	Drive-based (C:, D: 😊)	Root-based (/)
Case Sensitivity	Tidak sensitif (File = file)	Sensitif (File ≠ file)
Hak Akses	ACL (Access Control List)	User/Group/Other permissions
Kompatibilitas	Umum untuk OS Windows	Umum untuk OS Linux/UNIX
Fitur Tambahan	Enkripsi, kompresi, journaling	Journaling, symbolic link, mount

Kesimpulan

- **Berkas** adalah unit dasar penyimpanan data.
- Windows dan UNIX memiliki sistem berkas berbeda, tetapi keduanya bertujuan mengatur data agar aman, terstruktur, dan mudah diakses.
- Perbedaan utama ada pada **struktur direktori**, **case sensitivity**, dan **mekanisme hak akses**.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [RIZKY DONI IKRAR HIDAYATULLAH SYUKUR 055608624](#) - Senin, 10 November 2025, 19:51

Selamat malam bapak, izin menanggapi materi diskusi diatas

Berkas atau file secara umum adalah Kumpulan data yang diidentifikasi oleh nama dan dikelola oleh sistem operasi . Berkas adalah cara sistem operasi mengelompokkan semua data yang berhubungan, dan diperlakukan sebagai satu kesatuan dan akan disimpan pada media penyimpanan seperti SSD, harddisk atau flash disk. Berkas biasanya memiliki karakteristik sendiri antara lain :

- Berkas harus memiliki nama yang unik dalam direktorinya
- Berkas haruslah memiliki tipe misalnya teks, gambar, program, video yang akan diindikasikan oleh ekstensi seperti ".txt", ".jpg", ".exe"
- Berkas memiliki ukuran yang mengindikasikan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan
- Berkas juga memiliki atribut yang memberi informasi tambahan seperti tanggal pembuatan, tanggal terakhir kali dimodifikasi, dan juga izin akses

Dalam komputasi sistem berkas adalah sistem logis yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengelola dan mengorganisir berkas pada media penyimpanan, sistem berkas mendefinisikan cara data diletakkan di

disk dan bagaimana data tersebut dapat ditemukan dan diakses oleh sistem.

Terdapat perbedaan sistem berkas yang digunakan pada windows dan unix, yang mana sistem berkas standar yang paling umum untuk windows saat ini adalah New Technology File System yang disingkat NTFS sedangkan pada keluarga Unix/Linux menggunakan Ext4, ZFS, dll dengan struktur yang sangat berbeda dan terpadu. Perbedaan utama dari kedua sistem berkas diatas adalah :

- Struktur dasar yang benar benar berbeda, Dimana Windows menggunakan huruf drive untuk mengidentifikasi tiap-tiap disk penyimpanan seperti "C:", "D:", "E:", dst. Tiap drive memiliki direktori akar yang didasarkan pada huruf drive diatas yang menjadi titik awal hierarki dalam drive tersebut. Sedangkan Unix menggunakan struktur pohon Tunggal hierarkis yang disebut Root dan diwakili oleh garis miring "/". Semua perangkat penyimpanan, partisi dan direktori lainnya terpasang sebagai direktori dibawah root ini tanpa menggunakan huruf drive
- Windows cenderung memiliki "case sensitivity" yang rendah dan tidak peka terhadap huruf besar dan kecil, sehingga berkas seperti "Foto.jpg" dan "foto.jpg" akan diperlakukan sebagai file yang sama. Berbanding terbalik dengan Unix yang justru sangat "peka" terhadap huruf besar dan huruf kecil untuk nama berkas, sehingga "FOTO.jpg", "Foto.jpg" dan "foto.jpg" akan dianggap sebagai tiga file yang berbeda
- Windows secara umum mendukung izin akses Tingkat tinggi (Access Control List), yang memungkinkan kontrol secara penuh terhadap pengguna atau grup tertentu dan memisahkan, mana yang dapat membaca, menulis atau menjalankan berkas tertentu. Sedangkan unix menggunakan metode izin yang dipisah menjadi tiga kategori pengguna yaitu Owner atau pemilik, Group, dan Other atau lainnya, dan izin yang ditetapkan dipisah menjadi tiga yaitu Baca (Read – r), Tulis (Write – w) dan eksekusi (Execute – x)
- Selain itu unix juga memiliki filosofi unik yang mana semua hal dianggap sebagai berkas, termasuk perangkat keras, socket dan pipe antar sources

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [RAFA NURHUDAN WIGUNA 055747162](#) - Senin, 10 November 2025, 20:22

Izin menjawab Diskusi 6

Berkas komputer merupakan representasi dari data yang tersimpan dalam sistem berkas yang bisa diakses, diatur, serta dimanfaatkan oleh pengguna atau sistem operasi.

Secara konseptual, berkas merupakan kumpulan data yang saling terkait yang disimpan bersama pada media penyimpanan eksternal, dan dianggap sebagai satu unit informasi oleh sistem operasi

Jenis Utama: NTFS (lebih canggih, mendukung keamanan, kompresi, serta fitur pencatatan transaksi), dan sebelumnya FAT (File Allocation Table) seperti FAT32 (lebih sederhana, kompatibilitas tinggi).

Struktur Direktori: Windows memanfaatkan huruf drive (seperti C:, D: 🤪) untuk mengenali setiap partisi atau media penyimpanan. Setiap drive mempunyai direktori akar (contohnya, C:\).

Pemisah Jalur (Path Separator): Memanfaatkan garis miring terbalik (\), contohnya:
C:\Users\NamaUser\Documents\file.txt.

Nama Berkas (Sensitivitas Huruf): Secara umum tidak sensitif terhadap huruf besar/kecil (case-insensitive), yang berarti File.txt dianggap setara dengan file.txt.

Konsep Khusus: Lebih fokus pada file dan folder. Perangkat keras seperti printer atau port dianggap sebagai entitas yang berbeda, bukan sebagai berkas.

Unix (dan variannya seperti Linux, macOS) biasanya memanfaatkan sistem berkas seperti Ext4, Ext3, JFS, XFS, atau ZFS.

Jenis Utama: Ext4 (Fourth Extended File System) adalah yang paling sering digunakan di Linux, terkenal akan

keandalannya dan kemampuan journaling.

Struktur Direktori: Memanfaatkan satu hierarki pohon tunggal yang dimulai dari direktori akar (/). Semua media penyimpanan, termasuk partisi, terhubung (mounted) di bawah struktur ini. Tidak terdapat huruf drive

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [INDRI SUHERDI 056356352](#) - Selasa, 11 November 2025, 08:59

izin menjawab diskusi 6 pak

 [Diskusi 6 Sistem Operasi.docx](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [NAJWA SALSABILA AZZAHRA 057245181](#) - Selasa, 11 November 2025, 10:32

Berkas adalah suatu unit dasar penyimpanan pada sistem yang ada pada suatu komputer, guna nya untuk menyimpan data data yang ada pada suatu komputer. Pada berkas ini biasanya pasti mencakup data data pada komputer yaitu dokumen, teks, gambar, video, audio, atau bahkan sebuah jenis program yang ada komputer dan di simpan di dalam berkas. Pada setiap berkas biasanya harus diberi nama atau judul gunanya untuk membedakan yang mana berkas dokumen, pdf, word, dan jenis-jenis berkas yang lainnya.

Sistem pada berkas yaitu terdiri dari :

A. Konsep dasar berkas

merupakan sebuah unit logika suatu penyimpanan yang dimana tanpa mengetahui secara pasti dimana dan bagaimana cara data itu bisa disimpan didalam komputer. Berkas juga disebut dengan tempat dimana terkumpulnya data data yang penting didalam sebuah perangkat komputer baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak.

B. Berkas : Atribut pada berkas

Berkas juga memiliki atribut yang diman terbagi menjadi beberapa bagian yaitu

- * Nama: nama pada berkas digunakan untuk membedakan sebuah berkas dan juga agar bisa lebih mudah untuk menemukan berkas yang dibutuhkan
- * Ukuran (size): Ukuran pada berkas digunakan untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa banyak jumlah penyimpanan yang di ambil dari berkas tersebut.
- * Tipe: Tipe pada berkas digunakan untuk mempermudah sistem informasi dalam membaca sebuah berkas dan untuk lebih mudah mengenalinya pada sebuah aplikasi
- * pengidentifikasi (identifier) : bagian ini biasanya bersifat atau berupa bagian angka - angka gunanya untuk membantu sistem mengenalinya dalam sebuah program
- * lokasi: lokasi pada sebuah berkas digunakan untuk petunjuk penyimpanan pada sebuah berkas
- * Tanggal dan Waktu: gunanya untuk mengetahui kapan berkas tersebut dicetak atau disimpan

lalu apa perbandingan antara berkas dengan windows?

berkas strukturnya menggunakan hierarki tunggal dengan direktori root (/) sedangkan windows menggunakan hierarki dengan driver letter. Pada berkas keamanannya menggunakan izin akses dari pemilik, grup, atau sebuah organisasi sedangkan pada windows keamanannya menggunakan izin akses rinci, enkripsi.

sekian hasil diskusi saya pada hari ini izin bapak/ibuk jika ada kesalahan dalam pemahaman saya mohon koreksinya saya mendapatkan jawaban ini dari materi yang diberikan, bahan ajar digital, dan dari google sekian terimakasih.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [TATA PUTRIA SALSABILA 057204874](#) - Selasa, 11 November 2025, 22:45

Assalamualaikum Wr.Wb
Nama: Tata Putria Salsabila
NIM: 057204874
Prodi Sistem Informasi
UPBJJ-UT Surakarta
Izin menjawab Diskusi 6

Pengertian berkas.

Berkas (file) adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam media penyimpanan komputer dan diidentifikasi dengan nama tertentu.

Berkas bisa berisi teks, gambar, audio, video, program, atau data lainnya yang digunakan oleh sistem operasi maupun pengguna.

Dalam sistem komputer, berkas berfungsi untuk:

- Menyimpan data agar dapat digunakan kembali.
- Mengorganisasi informasi dalam penyimpanan sekunder (seperti hard disk atau SSD).
- Menjadi sarana komunikasi antara pengguna dan sistem operasi.

contohnya:

- document.docx = berkas dokumen
- music.mp3 = berkas audio
- program.exe = berkas aplikasi

Sistem berkas pada windows.

Sistem berkas (file system) pada Windows berfungsi untuk mengatur penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data di dalam disk.

Beberapa jenis sistem berkas yang digunakan Windows antara lain:

- FAT (File Allocation Table): digunakan pada versi lama seperti MS-DOS dan Windows 95.
- FAT32: mendukung ukuran partisi hingga 2 TB, digunakan di media penyimpanan seperti flashdisk.
- NTFS (New Technology File System): digunakan di Windows modern (Windows XP, 7, 10, 11), mendukung keamanan, enkripsi, dan hak akses pengguna.

Ciri khas sistem berkas Windows:

- Menggunakan drive letter, misalnya C : \, D : \, dll.
- Nama berkas memiliki ekstensi (contoh: .txt, .exe, .jpg).
- Mendukung file permission, compression, dan file recovery.
- Menggunakan hierarki folder, contohnya: C:\Users\Tata\Documents\Tugas.docx

Sistem berkas pada UNIX

Sistem berkas pada UNIX bersifat hierarkis dan berbasis direktori tunggal (root directory). Semua berkas dan perangkat keras dianggap sebagai bagian dari satu struktur direktori besar yang dimulai dari root (/).

Beberapa sistem berkas yang digunakan pada UNIX/Linux:

- ext2 / ext3 / ext4 (Extended File System): digunakan pada Linux modern.
- UFS (Unix File System): digunakan pada sistem UNIX tradisional seperti Solaris atau BSD.

Ciri khas sistem berkas UNIX:

- Semua berkas berada di bawah direktori root /.
- Tidak menggunakan drive letter.
- Nama berkas case-sensitive (huruf besar dan kecil dibedakan).
- Semua perangkat dianggap berkas (misal: /dev/sda untuk disk, /dev/tty untuk terminal).
- Mendukung sistem izin (permission) seperti read (r), write (w), dan execute (x) untuk user, group, dan others.

Contoh struktur: home/tata/documents/tugas.txt

Perbandingan Sistem Berkas Windows dan UNIX:

- Struktur direktori: windows (Menggunakan drive letter (C:, D). sedangkan, UNIX (Semua berkas di bawah root /).
- Sensitivitas nama berkas: windows (Tidak case-sensitive (File.txt = file.txt)). Sedangkan, UNIX (Case-sensitive (File.txt ≠ file.txt)).
- Jenis sistem berkas: windows (FAT32, exFAT, NTFS), sedangkan, UNIX (ext2, ext3, ext4, UFS).
- Izin akses: windows (Dikelola melalui GUI dan NTFS permissions). Sedangkan, UNIX (Menggunakan mode rwx untuk user/group/others).
- Penanganan perangkat keras: windows (Tidak semua dianggap berkas). Sedangkan, UNIX (semua perangkat dianggap berkas).
- Keamanan dan stabilitas: windows (NTFS lebih aman dari FAT32, tapi lebih rentan terhadap malware). Sedangkan, UNIX (Lebih stabil, sistem izin lebih ketat).

Kesimpulan: Berkas adalah satuan penyimpanan data dalam komputer. Sistem berkas pada Windows dan UNIX memiliki peran penting dalam mengelola penyimpanan dan akses data. Windows lebih mudah digunakan untuk pengguna umum karena antarmuka grafis dan kompatibilitasnya, sedangkan UNIX lebih kuat dalam hal keamanan, efisiensi, dan kestabilan untuk lingkungan server dan profesional.

REFERENSI:

- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). Wiley.
- Tanenbaum, A. S. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9th ed.). Pearson.
- Microsoft Documentation. (2023). *File Systems in Windows*.
- The Linux Documentation Project. (2023). *Linux Filesystem Hierarchy*.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [RAFAEL GUEVARA TARIGAN 053739643](#) - Rabu, 12 November 2025, 08:24

Berkas (file) Adalah data atau informasi yang di simpan di dalam computer dengan format yang berbeda beda

Windows memakai sistem berkas seperti FAT32, exFAT, dan NTFS. FAT32 mudah dipakai tapi tidak ada limit penyimpanan 4 GB. exFAT lebih modern bisa digunakan di berbagai perangkat. NTFS adalah system mendukung

keamanan, enkripsi, dan pencatatan otomatis untuk melindungi data. Struktur penyimpanannya berbasis drive seperti C:\Users\Rafael\Documents.

UNIX dan Linux memakai sistem berkas seperti EXT3, EXT4, atau XFS. Struktur penyimpanannya pohon hirarki besar yang dimulai dari direktori utama atau root /. Semua dianggap sebagai file, termasuk hardware seperti keyboard atau hard disk. Sistem ini menerapkan pengaturan izin akses ketat untuk pengguna, grup, dan lainnya.

Windows pake sistem berbasis drive, cocok untuk kebutuhan umum dan personal. UNIX pake struktur tunggal dari root /, kuat dalam keamanan dan stabilitas, banyak dipakai di server dan sistem pengembangan. Jadi, Windows unggul di kemudahan dan kompatibilitas, sementara UNIX unggul di kontrol akses dan efisiensi.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AHMAD HASBY MAULANA 057088008](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:15

Izin menanggapi diskusi 6

Yang dimaksud dengan berkas adalah sekumpulan dari berbagai macam data yang saling berhubungan dan diberi nama pada perangkat penyimpanan[1]. Analoginya ada beberapa kertas yang saling berhubungan dan dimasukkan dalam satu map, nah map inilah yang dimaksud berkas.

Sistem berkas pada Windows menggunakan sistem drive letter dalam merepresentasikan setiap partisi dari disk. Sistem operasi Windows secara otomatis akan terdapat dalam partisi pertama yang biasa dilihat dengan label drive C. Selain itu ada beberapa direktori yang secara otomatis sudah dibuatkan seperti direktori "C:\WINDOWS", "C:\\Program Files", "C:\\My Documents". Pada sistem windows penamaan "sistem operasi", "Sistem Operasi", maupun "SISTEM OPERASI" akan didefinisikan sebagai berkas yang sama[1]. Sistem berkas yang terdapat pada sistem operasi Windows adalah:

- FAT16 (sistem berkas yang digunakan oleh SO DOS dan Windows 3.1).
- FAT32 (sistem berkas yang digunakan oleh keluarga Windows 9x).
- NTFS (sistem berkas yang hanya dapat digunakan oleh keluarga Windows NT)[2].

Sistem berkas pada Unix menggunakan konsep "Semua adalah Berkas". Yang artinya tidak hanya dokumen, tetapi juga direktori, keyboard, printer bahkan hardisk itu sendiri akan dianggap sebagai berkas oleh sistem Unix. Penamaan berkasnya case sensitive, berbeda dengan windows yang tidak case sensitive. Sistem berkas yang umum digunakan pada Unix adalah ext4[3]. Beberapa direktori umum pada sistem Unix adalah direktori "/" (root), "/bin", "/dev", "/etc", "/lib", "/sbin", "/usr", "/var".

Perbandingan sistem berkas pada Windows dan Unix adalah pada sistem Unix tidak menggunakan drive letter seperti C:, D: berbeda dengan Windows yang menggunakan drive letter. Selain itu sistem Unix case sensitive berbeda dengan Windows yang tidak menggunakan case sensitive. Perbedaan yang lain sistem berkas pada Unix dianggap lebih mudah diatur dari pada Windows[1]. Karena filosofi "semua adalah berkas", administrator hanya perlu satu alat untuk mengelola semua berkas, berbeda dengan windows yang memiliki pengelola file, pengelola device sendiri sendiri.

Referensi:

[1] S. Rinasantoro, Sistem Operasi (MSIM4201), Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023.

[2] Microsoft, "NTFS overview (New Technology File System)," Microsoft Learn, 15 September 2023. [Online]. Tersedia: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>

[3] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 10th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2018.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.6**oleh [A. GANI AJI SAPUTRA 056165787](#) - Rabu, 12 November 2025, 19:50

Izin Menjawab Diskusi

[Tugas Diskusi Sistem Informasi Gani.docx](#)
[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

Hide sidebars

**Re: Diskusi.6**oleh [052869663 ANTENG FARIZATUL AWALLIA](#) - Rabu, 12 November 2025, 20:51

Nama : Anteng Farizatul Awallia

NIM : 052869663

Berkas atau File adalah unit dasar penyimpanan logis yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur informasi pada media penyimpanan sekunder (seperti hard drive, SSD, atau flash drive).

Berkas tidak diatur begitu saja ia diatur oleh sistem berkas (misalnya : NTFS pada windows, Ext4 pada Linux, APFS pada macOS).

Perbandingan sistem berkas (file system) pada windows dan unix (termasuk Linux) melibatkan perbedaan fundamental dalam arsitektur, penamaan, dan fitur yang digunakan.

Pada dasarnya, windows modern menggunakan NTFS (New Technology File System), sementara sistem operasi Unix-like (Linux) paling sering menggunakan Ext4 (Fourth Extended File System) atau sistem berkas generasi baru lainnya seperti Btrfs dan ZFS.

Pada kemampuan sistem berkas Perizinan (permissions) Windows menggunakan ACL (Access Control Lists) dengan detail granular (Pengguna, Grup, Izin membaca/menulis/mengeksekusi). Lebih kompleks dan terintegrasi dengan arsitektur windows. Sedangkan Unix/Linux Menggunakan izin berbasis POSIX (rwx/read write execute) untuk pemilik, grup, dan lainnya. Lebih sederhana dan fundamental.

Referensi :

BMP Sistem Operasi (MSIM420101)

<https://share.google/E8Jpe0YLjp6wBQi7O>
[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)
**Re: Diskusi.6**oleh [RADEN AGUNG PRAKOSO WIBOWO 052866944](#) - Kamis, 13 November 2025, 11:57

Selamat Siang pak, izin memberikan pendapat dan jawaban dari pertanyaan diskusi bapak,

Apa Itu Berkas?

Berkas adalah unit penyimpanan informasi logis yang diberi nama dan terstruktur. Berkas merupakan koleksi data terkait yang direkam dan disimpan pada media penyimpanan sekunder, seperti hard disk atau SSD. Dalam konteks Sistem Operasi (OS), berkas berfungsi sebagai abstraksi. Artinya, OS mengelola data sebagai entitas tunggal bernama, terlepas dari bagaimana data tersebut secara fisik disimpan pada perangkat. Berkas bisa berisi program, teks, gambar, atau data konfigurasi. Setiap berkas memiliki serangkaian atribut yang disimpan oleh OS, termasuk nama, lokasi, ukuran, waktu pembuatan/modifikasi, dan yang paling penting, izin akses. Sedangkan Sistem Berkas adalah kerangka kerja yang digunakan Sistem Operasi untuk mengelola, mengorganisir, dan menyediakan akses ke

data yang disimpan dalam berkas. Sistem berkas mengorganisir data menjadi struktur hirarkis yang terdiri dari berkas dan direktori (folder).

1. Sistem Berkas Windows (NTFS)

Sistem berkas utama yang digunakan pada Windows adalah NTFS (New Technology File System).

- **Struktur Direktori:** Windows menggunakan struktur pohon terbalik di mana sistem berkas dimulai dari huruf drive yang terpisah, misalnya C:, D:, dan seterusnya. Setiap drive dianggap sebagai volume yang berdiri sendiri.
- **Pemisah Jalur:** Windows menggunakan karakter garis miring terbalik (\) sebagai pemisah antar direktori dalam suatu jalur (path), contohnya: C:\Users\Publik\Data.txt.
- **Sensitivitas Huruf:** NTFS tidak case sensitive. Artinya, data.txt dan DATA.TXT dianggap sebagai berkas yang sama, sehingga tidak boleh ada dua berkas dengan nama yang hanya berbeda pada kapitalisasi huruf dalam direktori yang sama.
- **Karakter Terlarang:** Windows melarang penggunaan banyak karakter khusus dalam penamaan berkas, seperti <, >, :, ", /, \, |, ?, dan *.

2. Sistem Berkas Unix/Linux (ext4)

Sistem berkas standar pada keluarga Unix (termasuk Linux, dengan contoh populer ext4) memiliki filosofi yang berbeda.

- **Struktur Direktori:** Unix menggunakan struktur pohon tunggal hierarkis yang berawal dari satu titik, yaitu akar atau root, yang dilambangkan dengan garis miring (/). Semua perangkat penyimpanan, termasuk hard drive atau USB, harus di-mount (dimuat) ke dalam direktori di bawah struktur akar tunggal ini.
- **Pemisah Jalur:** Unix menggunakan karakter garis miring (/) sebagai pemisah antar direktori, contohnya: /home/user/documents/data.txt.
- **Sensitivitas Huruf:** Sistem berkas Unix sangat case-sensitive. Ini berarti data.txt dan Data.txt dianggap sebagai dua berkas yang berbeda dan dapat eksis secara bersamaan dalam direktori yang sama.
- **Karakter Terlarang:** Hanya karakter null (\0) dan karakter garis miring (/) yang dilarang digunakan dalam nama berkas.

Perbandingan Sistem Berkas Windows dan Unix

Perbedaan mendasar antara sistem berkas Windows (NTFS) dan Unix/Linux (ext4) terletak pada filosofi strukturnya.

1. **Struktur dan Penamaan Jalur:** Windows membangun sistemnya di atas huruf drive yang terpisah, membuat setiap volume menjadi entitas mandiri. Sebaliknya, Unix menciptakan struktur pohon tunggal dari titik akar (/), di mana semua perangkat penyimpanan adalah cabang dari pohon tersebut. Selain itu, pemisah jalur Windows adalah \ sedangkan Unix adalah /.

2. **Sensitivitas Huruf (Case-Sensitivity):** Ini adalah perbedaan paling signifikan. Sistem berkas Unix/Linux yang sensitif terhadap huruf besar dan kecil memberikan fleksibilitas penamaan yang lebih besar, namun bisa lebih membingungkan bagi pengguna Windows yang terbiasa dengan sistem yang tidak sensitif terhadap kapitalisasi.

3. **Metadata dan Izin Akses:** Meskipun keduanya memiliki fitur keamanan, Unix menggunakan struktur data yang disebut Inode untuk menyimpan metadata berkas (termasuk izin akses pemilik, grup, dan lain-lain) secara terpisah dari data berkas itu sendiri. Sementara itu, NTFS menyimpan metadata utamanya dalam Master File Table (MFT). Model izin akses pada Unix yang berdasarkan pemilik, grup, dan lainnya sangat ketat dan menjadi inti keamanan sistem.

Jadi, Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan filosofi desain OS masing-masing, di mana Windows dirancang untuk kemudahan pengguna PC individual, sementara Unix/Linux dirancang untuk kestabilan, keamanan, dan fleksibilitas multi user yang kuat.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [ZIDAN MUHAMAD DAFFA 056388169](#) - Kamis, 13 November 2025, 16:09

Izinkan saya menanggapi topik diskusi 6 sebagai berikut:

1. Pengertian berkas

Dalam sistem operasi, berkas adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan diberi nama pada media penyimpanan. Berkas bisa berisi teks, gambar, suara, database, dan lain-lain.

- Berkas disimpan di perangkat seperti hard disk, SSD, flashdisk, dan sebagainya.
- Setiap berkas punya atribut: nama, ukuran, tipe, pengidentifikasi, lokasi di disk, tanggal/waktu pembuatan dan perubahan, serta proteksi (hak akses baca, tulis, eksekusi).
- Operasi dasar pada berkas antara lain: create, open, read, write, close, delete, dan rename.

2. Sistem berkas pada Windows

Secara umum, Windows menggunakan struktur direktori hierarkis per drive (C:, D :, dan seterusnya) dengan sistem berkas utama seperti FAT32 dan terutama NTFS pada Windows modern. Sistem berkas ini mengatur bagaimana data disimpan, diindeks, dan diakses.

- Struktur direktori berbentuk pohon, contoh path: C:\Users>Nama\Dokumen.
- Windows memakai beberapa sistem berkas: FAT32, exFAT, dan NTFS; NTFS menjadi default pada Windows NT–Windows 11 dan mendukung fitur lanjutan seperti izin file, enkripsi, kompresi, serta dukungan ukuran berkas/partisi yang besar.
- Setiap berkas dapat memiliki atribut seperti read-only, hidden, system dan pengaturan hak akses per pengguna/grup.
- Identifikasi lokasi berkas menggunakan huruf drive + path dengan pemisah \.

3. Sistem berkas pada UNIX (misalnya Linux)

Pada sistem mirip UNIX, struktur berkas menggunakan satu pohon direktori yang berawal dari root /. Semua dianggap “file” (berkas biasa, direktori, perangkat, socket, dan lain-lain) sehingga akses sumber daya menjadi seragam.

- Contoh path: /home/mahasiswa/dokumen/tugas.txt.
- Sistem berkas yang umum digunakan antara lain ext3, ext4, XFS, dan sebagainya; sistem berkas ini “di-mount” ke direktori tertentu, bukan lewat huruf drive.
- Hak akses berkas memanfaatkan tiga jenis izin: read, write, execute (r, w, x) yang dihubungkan dengan tiga kategori pengguna: owner, group, dan others. Konsep ini sejalan dengan atribut proteksi yang memuat izin baca/tulis/eksekusi pada berkas.
- Pengaturan akses dapat dikombinasikan dengan mekanisme tambahan seperti password atau access control list (ACL).

4. Perbandingan sistem berkas Windows dan UNIX

Secara garis besar, kedua sistem sama-sama memakai struktur direktori hierarkis dan mendukung operasi dasar pada berkas, tetapi implementasinya berbeda.

- **Struktur & penamaan**
 - Windows: banyak root (C:, D :, dst.), pemisah \, biasanya tidak case-sensitive (File.txt dan file.txt dianggap sama).
 - UNIX: satu root /, pemisah /, case-sensitive (File.txt dan file.txt dianggap berkas berbeda).
- **Jenis sistem berkas utama**
 - Windows: fokus pada FAT32, exFAT, dan NTFS; NTFS lebih unggul untuk keamanan dan kapasitas besar.
 - UNIX: umumnya memakai ext3/ext4, XFS, dan lain-lain, yang di-mount ke direktori dalam satu pohon sistem berkas.
- **Hak akses dan proteksi**
 - Windows: hak akses diatur melalui ACL yang detail per user/grup, ditambah atribut file (hidden, system, read-only).
 - UNIX: memakai model klasik rwx untuk owner, group, others; sederhana tetapi efektif di lingkungan multi-user.
- **Konsep umum**

- Keduanya menyediakan atribut berkas (nama, ukuran, lokasi, waktu, proteksi) dan operasi dasar (create, open, read, write, delete, rename), sehingga dari sisi pengguna sama-sama memungkinkan pengelolaan file yang terstruktur.

Sumber Referensi

Sonasa Rinusantoro (2023). Sistem Operasi – MSIM4201. Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.

Materi Pengayaan sesi 6. [Manajemen File Sistem Operasi \(File System Dan Storage Device\)](#). Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi; Universitas Terbuka

Kingston Technology (2023). Memahami sistem file. Diakses dari:

https://www.kingston.com/unitedkingdom/id/blog/personal-storage/understanding-file-systems?utm_source=chatgpt.com

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [MUHAMMAD AQSHAL ZAKKI 055457214](#) - Kamis, 13 November 2025, 18:56

1. Apa itu Berkas (File)?

Berkas adalah unit dasar penyimpanan data pada komputer. Anggap saja sebagai wadah digital untuk menyimpan informasi, seperti dokumen teks, gambar, musik, atau instruksi program. Setiap berkas memiliki nama dan atribut (seperti tipe berkas, ukuran, dan tanggal pembuatan) yang dikelola oleh sistem operasi.

2. Sistem Berkas pada Windows dan Unix

Sistem Berkas (File System) adalah sebuah metode atau struktur yang digunakan sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, dan melacak berkas pada media penyimpanan (seperti hard disk atau SSD).

Windows: Sistem berkas utamanya adalah NTFS (New Technology File System). Ini adalah standar modern yang mendukung keamanan, enkripsi, dan journaling (membantu pemulihan data saat crash). Untuk flash drive, Windows sering menggunakan exFAT karena kompatibilitasnya yang luas.

Unix (Termasuk Linux & macOS): Sistem berkas yang umum di Linux adalah Ext4 (Fourth Extended Filesystem), yang dikenal stabil dan efisien. macOS modern menggunakan APFS (Apple File System), yang dioptimalkan untuk penyimpanan SSD.

3. Perbandingan Windows vs Unix

- Struktur Direktori Di Windows (NTFS), sistem berkas diatur berdasarkan "Drive Letter" (misal, C:\ dan D:\), di mana setiap drive adalah pohon direktori terpisah. Sebaliknya, pada Unix-like (Ext4/APFS), semuanya berada di bawah satu pohon direktori tunggal yang dimulai dari "root" (/).

- Pemisah Path Windows menggunakan backslash (\) untuk memisahkan direktori dalam sebuah path (contoh: C:\Users>Nama). Unix-like menggunakan forward slash (/) (contoh: /home/nama).

- Sensitivitas Huruf (Case Sensitivity) Ini adalah perbedaan besar. Sistem Windows pada umumnya tidak sensitif terhadap huruf besar/kecil. Artinya, Berkas.txt dan berkas.txt dianggap sebagai berkas yang sama. Sistem Unix-like sensitif terhadap huruf, sehingga Berkas.txt dan berkas.txt adalah dua berkas yang berbeda.

- Filosofi Sistem Unix-like memiliki filosofi desain "semuanya adalah berkas". Ini berarti perangkat keras (seperti mouse, printer, atau drive) juga direpresentasikan sebagai berkas di dalam sistem (biasanya di direktori /dev). Windows tidak menganut filosofi ini dan mengelola perangkat keras secara terpisah.

Sumber Referensi:

- Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles. (Edisi ke-9). Pearson. (Buku teks akademis yang membahas konsep sistem berkas secara mendalam).
- Microsoft (2023). NTFS overview. (Dokumentasi teknis Microsoft yang menjelaskan fitur-fitur NTFS).
- GeeksforGeeks (2024). Difference between NTFS and Ext4 File Systems. (Artikel online yang membandingkan sistem berkas Windows dan Linux).
- The Linux Documentation Project (TLDP). Introduction to Linux - A Hands on Guide. (Menjelaskan struktur direktori dasar dan konsep sistem berkas di Linux).

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [YUSUF FAJRI KURNIANTO 055178877](#) - Kamis, 13 November 2025, 20:18

Mohon izin untuk menjawab diskusi 6

1. Berkas adalah unit dasar penyimpanan informasi yang terorganisir pada sistem operasi komputer. Berkas adalah kumpulan data terkait yang diberi nama, direkam, dan disimpan pada media penyimpanan

2.A. Sistem Berkas pada Windows (NTFS):

- Windows menggunakan struktur Hirarki Pohon Terbalik, di mana setiap partisi atau drive (misalnya, C: , D: adalah akar dari pohonnya sendiri.

- Path berkas selalu dimulai dengan huruf drive diikuti titik dua, seperti:

C:\Users>NamaPengguna\Documents\laporan.docx.

- Sistem berkas Windows tidak peka huruf. Artinya, BERKAS.txt dan berkas.txt dianggap sebagai berkas yang sama dan tidak boleh berada dalam direktori yang sama.

B. Sistem Berkas pada Unix (Ext4, ZFS, XFS, dll.):

- Unix menggunakan struktur Hirarki Pohon Tunggal, di mana semua berkas dan direktori bercabang dari satu akar tunggal, yang dilambangkan dengan garis miring.

- Semua dimulai dari akar (/). Contoh: /home/namapengguna/documents/laporan.txt.

- Sistem berkas Unix peka huruf. Artinya, BERKAS.txt dan berkas.txt dianggap sebagai dua berkas yang berbeda dan dapat berada dalam direktori yang sama.

C. Perbandingan sistem berkas windows dan linux yaitu Di Windows, sistem berkas diatur dalam struktur hirarki yang berakar dari setiap drive atau partisi logis yang terpisah, dilambangkan dengan huruf dan titik dua (misalnya, C: . Jalur direktori pada Windows menggunakan garis miring terbalik (\) sebagai pemisah. Yang paling krusial, sistem Windows tidak peka huruf (case-insensitive); artinya, bagi sistem operasi, berkas bernama Contoh.txt dan contoh.txt adalah berkas yang sama, sehingga tidak dapat disimpan dalam direktori yang sama. Sebaliknya, sistem Linux menggunakan hirarki pohon tunggal di mana semua berkas, drive, dan perangkat keras berakar dari satu direktori utama, yang disebut akar (/). Jalur direktori selalu menggunakan garis miring biasa (/) sebagai pemisah. Berbeda dengan Windows, sistem Linux peka huruf. Ini berarti berkas bernama Laporan.pdf dan laporan.pdf dianggap sebagai dua berkas yang sepenuhnya berbeda dan dapat hidup berdampingan dalam satu direktori yang sama. Selain itu, sistem Linux umumnya menggunakan model izin akses User, Group, Others yang lebih sederhana namun kuat untuk mengelola keamanan berkas, dibandingkan dengan Access Control List yang lebih kompleks pada NTFS Windows.

Terima kasih

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [NABIL HANIF ATHALLAH 055592508](#) - Kamis, 13 November 2025, 21:28

Assalamualaikum Wr.Wb
 Nama : Nabil Hanif Athallah
 NIM : 055592508

Selamat malam Pak Ade Chandra Saputra S.Kom.,M.Cs dan teman-teman semuanya.

Saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 6, sebagai berikut :

Berkas atau File adalah unit logis dan abstrak untuk meyimpan informasi pada media penyimpanan sekunder, seperti Hard Disk, Solid State Drive, atau USB.

Secara teknis, berkas adalah kumpulan rekaman atau data yang berhubungan dan dinamai yang diperlukan sebagai satu kesatuan oleh Sistem Operasi.

- Sistem berkas pada Windows

Windows versi modern (Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 dan 11) menggunakan NTFS (New Technology File System) sebagai sistem berkas primernya. NTFS dikembangkan untuk menggantikan sistem berkas FAT(File Allocation Table) yang lebih tua, menawarkan peningkatan signifikan dalam hal keamanan, keandalan, dan dukungan untuk volume serta ukuran berkas yang lebih besar.

- Sistem berkas pada Unix

Adalah cara sistem operasi mengorganisir, menyimpan, dan mengakses data di penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau perangkat lainnya. Unix menggunakan model hierarki pohon yang dimulai dari root. Sistem ini dirancang untuk fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi dengan pengaruh besar pada sistem seperti Linux, macOS, dan BSD.

Lalu berikut ini adalah perbandingan antara sistem berkas pada Windows dan Unix :

> Sistem berkas pada Windows

- Multi root/Berbasis Drive. Setiap perangkat penyimpanan diberi huruf drive terpisah (C : , D : , E :). Tidak ada root tunggal.

- Garis miring terbalik (\)

- Tidak Sensitif huruf (file.txt dan FILE.TXT) dianggap berkas yang sama, meskipun nama aslinya disimpan.

> Sistem berkas pada Unix

- Single Root Hierarchy. Semua perangkat dan direktori diatur di Bawah satu direktori Utama : root(/). Semua drive lain di-mount sebagai sub-direktori.

- Garis miring maju (/)

- Sensitif huruf (file.txt dan FILE.TXT) adalah dua berkas yang berbeda dan dapat berada dalam direktori yang sama.

Sekian dari saya, Mohon maaf bila mana ada kesalahan.

terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

SUMBER : - Modul BMP Sistem Operasi (MSIM420101)

- Silberschatz, Abraham; Galvin, Peter B.; Gagne, Greg. Operating System Concepts. (2013,2012,2008)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [055522493 DWI CHANDRA SEPTIAN PAMUNGKAS](#) - Kamis, 13 November 2025, 21:50

Assalamualaikum Warohmatullah

mohon ijin saya menyampaikan tanggapan saya terkait soal yang diberikan

1. Pengertian Berkas (File)

Berkas adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam media penyimpanan komputer, seperti dokumen, gambar, program, atau video. Sistem operasi mengatur bagaimana berkas disimpan, diakses, dan dikelola oleh pengguna.

2. Sistem Berkas pada Windows

Windows menggunakan beberapa jenis sistem berkas:

- FAT (File Allocation Table): Sistem lama yang sederhana dan masih digunakan pada flashdisk.
- NTFS (New Technology File System): Sistem utama Windows modern dengan fitur keamanan, enkripsi, dan dukungan file besar.
- exFAT: Dirancang untuk penyimpanan eksternal agar kompatibel lintas platform.

3. Sistem Berkas pada UNIX

UNIX menggunakan struktur hierarkis dengan direktori akar (root /). Semua hal dianggap sebagai berkas, termasuk perangkat keras. Jenis sistem berkasnya antara lain:

- UFS (UNIX File System) dan
- ext (Extended File System) seperti ext3 dan ext4, yang mendukung journaling dan kapasitas besar.

4. Perbandingan Windows dan UNIX

Windows memakai sistem drive (C:, D) sedangkan UNIX memakai satu struktur pohon dengan root /.

Windows (NTFS) lebih mudah digunakan dan cocok untuk pengguna umum, sedangkan UNIX (ext4/UFS) lebih aman, stabil, dan efisien untuk server.

Kesimpulan

Berkas adalah elemen dasar penyimpanan data. Windows menonjol dalam kemudahan dan kompatibilitas, sementara UNIX unggul dalam keamanan dan stabilitas.

Sumber Singkat:

1. BMP MSIM4201 SISTEM OPERASI UNIVERSITAS TERBUKA
2. Microsoft Learn – File Systems in Windows
3. IBM Docs – UNIX File System Overview

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [RIKO TAUFIQURROHMAN 052794504](#) - Jumat, 14 November 2025, 01:00

Berkas (file) adalah sekumpulan data atau informasi yang disimpan dalam media penyimpanan komputer dengan nama tertentu. Berkas bisa berisi berbagai jenis data seperti teks, gambar, audio, video, maupun program. Sistem operasi menggunakan berkas untuk mengatur dan memudahkan proses penyimpanan, pengambilan, serta pengelolaan data agar terstruktur dan mudah diakses oleh pengguna maupun aplikasi.

1. Sistem Berkas pada Windows

Sistem operasi Windows umumnya menggunakan NTFS (New Technology File System) sebagai sistem berkas utama, selain versi lama seperti FAT32 dan exFAT. NTFS memiliki fitur keamanan dan efisiensi tinggi, antara lain mendukung pengaturan hak akses pengguna (permissions), kompresi dan enkripsi data, serta journaling yang berfungsi untuk mencegah kerusakan data. Struktur penyimpanannya bersifat hierarkis, diawali dengan drive seperti C:\ diikuti oleh folder dan subfolder yang berisi berkas-berkas.

2. Sistem Berkas pada UNIX

Sistem UNIX (termasuk Linux dan macOS) biasanya menggunakan sistem berkas seperti EXT4, XFS, atau Btrfs. Berbeda dengan Windows, UNIX tidak mengenal pembagian drive huruf, tetapi menggunakan satu struktur direktori utama yang disebut root directory dengan simbol "/". Semua perangkat penyimpanan akan di-mount ke dalam struktur ini. UNIX juga memiliki konsep bahwa hampir semua hal dianggap sebagai file, termasuk perangkat keras. Selain itu, sistem hak aksesnya diatur berdasarkan tiga kategori, yaitu user, group, dan others, yang menjadikannya sangat aman dan fleksibel untuk lingkungan multiuser.

3. Perbandingan Sistem Berkas Windows dan UNIX

Secara umum, kedua sistem berkas memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan dan mengelola data. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Windows memiliki sistem berkas yang lebih mudah

digunakan oleh pengguna awam karena tampilannya grafis dan familiar. Struktur penyimpanannya menggunakan huruf drive seperti C:, D:, dan seterusnya. Sementara itu, UNIX menggunakan struktur tunggal yang berawal dari root "/", sehingga lebih efisien untuk sistem yang kompleks.

Dari segi keamanan, Windows menggunakan sistem ACL (Access Control List) dan enkripsi pada NTFS, sedangkan UNIX menggunakan model perizinan user-group-others yang sangat ketat dan stabil. UNIX juga dikenal lebih handal untuk penggunaan server karena stabilitas dan efisiensinya, sementara Windows lebih populer untuk komputer pribadi karena kemudahan penggunaan dan kompatibilitas aplikasinya.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

Hide sidebars



Re: Diskusi.6

oleh [AKNES MULIANA SIREGAR 056288131](#) - Jumat, 14 November 2025, 02:42

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berkas ;

Berkas adalah sekumpulan data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer dan memiliki nama tertentu. Berkas dapat berisi teks, gambar, audio, video atau jenis data lainnya. Setiap berkas memiliki tipe format yang tertentu dan ditandai dengan ekstensi file seperti txt, jpg, mp3, dan sebagainya. Berkas merupakan cara utama untuk menyimpan informasi dan mengambilnya kembali dan mengolah data sesuai kebutuhan. Sistem operasi menggunakan berkas untuk mengorganisir dan mengelola data di dalam sistem.

2. Jelaskan sistem berkas pada windows dan unix

Sistem operasi windows telah meraih popularitas yang luas, dikenal karena kemudahan penggunaannya dan struktur direktorinya yang terorganisir dengan baik. Pengguna windows menikmati kenyamanan dalam navigasi melalui struktur direktori yang telah dirancang oleh microsoft. Windows menggunakan konsep drive letter untuk merepresentasikan setiap partisi disk, dan secara default.

NTFS (New Technology File System)

Sistem berkas pada unix Dalam operasi UNIX terdapat pada direktori root, yang dikenal dengan direktori home di spesifikasi dengan environment variable yang dinamakan HOME. Sistem tersebut menentukan karakteristik dari shell dan interaksi pengguna dengan shell tersebut. Environment variable yang umum adalah PATH, yang mendefinisikan di mana shell akan mencari ketika mendapat perintah dari pengguna. Untuk melihat environment variable akan digunakan perintah printenv, sedangkan untuk mengatur akan digunakan setenv.

Adapun beberapa direktori yang umum digunakan pada UNIX :

1. Direktori "/" (root) Direktori ini terletak pada level teratas dari struktur UNIX yang biasanya diberi tanda / atau slash.
2. Direktori "/bin" Direktori yang berisi program-program yang penting yang menjaga sistem operasi agar dapat berjalannya dengan benar
3. Direktori "/dev" Direktori yang berisi berkas-berkas alat atau alat masuk I/O.
4. Direktori "/etc" Direktori yang berisi konfigurasi berkas pengguna dan sistem, dan merupakan berkas yang ditujukan sebagai operasi normal seperti berkas kata sandi, pesan untuk hari ini, dan hal lainnya
5. Direktori "/lib" Direktori yang berisi pustaka-pustaka (libraries) yang dipakai secara bersama (shared).
6. Direktori "/sbin" Direktori yang berisi binary-binary juga seperti direktori bin. Selain itu sbin mempunyai fungsi sistem administrasi pada sistem UNIX..
7. Direktori "/usr" Direktori yang memiliki banyak direktori seperti pada root, direktori ini berisi berkas yang dapat diakses oleh pengguna biasa.
8. Direktori "/var" Direktori yang berisi data bermacam-macam (vary). Perubahan data dalam sistem yang aktif akan sangat cepat. Karena sifatnya data yang selalu berubah, tidak memungkinkan disimpan di direktori "/etc".

3. Jelaskan perbandingan sistem berkas pada windows dan unix?

Perbandingan sistem berkas pada windows dan unix Sistem berkas UNIX berbeda dengan sistem berkas Windows (DOS). Sistem berkas UNIX lebih mudah untuk diatur daripada Windows (DOS). Penanaman dalam UNIX dan Windows pun berbeda. Pada sistem Windows, karena ingin memudahkan pengguna maka sistem mereka mengubah nama menjadi nama yang lebih mudah dipahami bagi para pengguna. Hal lain yang membedakan sistem berkas UNIX dengan Windows adalah UNIX tidak menggunakan Drive letter seperti C:, D:, dan sebagainya seperti yang ada pada Windows, tetapi semua partisi dan drive ekstra dimount di dalam sub direktori di bawah direktori root.

Jadi pengguna tidak kesulitan untuk mencari letak suatu berkas ada di drive letter yang mana sehingga seluruh sistem seperti satu sistem berkas yang berurutan dari direktori root menurun secara hierarki.

Modul MSIM4201, Sonasa Rinusantoro dkk. Sistem Operasi. Edisi 2. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Modul 6

<https://putradinata.blogspot.com/2010/09/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>

<https://riyan214.wordpress.com/2011/06/04/perbedaan-sistem-file-pada-unix-dan-windows/>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054625452 SIWI PUSPITASARI](#) - Jumat, 14 November 2025, 17:16

izin menanggapi diskusi 6 ini

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita membutuhkan sebuah penyimpanan data, salah satu penyimpanan data pada komputer biasanya disimpan dalam sebuah berkas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berkas? Jelaskan sistem berkas pada windows dan unix? Jelaskan perbandingan sistem berkas pada windows dan unix?

1). Jelaskan apa yang dimaksud dengan berkas

Berkas adalah tempat penyimpanan data di komputer yang berisi informasi tertentu seperti text, gambar, suara, video, atau program. Setiap berkas memiliki nama format, misalnya :

- * Dokumen.txt (teks)
- * Gambar.jpg (gambar)
- * Data.xlsx (lembar kerja excel)
- * Lagu.mp3 (musik)

Berkas digunakan agar data bisa disimpan, dibuka dan diolah kembali dengan mudah.

2). Jelaskan sistem berkas pada windows dan unix?

a). Sistem Berkas pada Windows

Sistem berkas pada Windows digunakan untuk mengatur dan menyimpan file di komputer. Windows biasanya menggunakan sistem FAT32 (digunakan di flashdisk atau perangkat lama) dan NTFS (digunakan di komputer modern, lebih aman dan cepat). Sistem berkas pada windows memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- * Setiap penyimpanan punya huruf drive, seperti C:, D:, E:
- * Menggunakan tanda \ untuk memisahkan folder Contoh: C:\Users\Silfany\Documents\tugas.docx
- * Mendukung izin akses (read, write, execute) tapi lebih sederhana dibanding Unix.
- * Memiliki tampilan yang mudah dipahami pengguna.

b). Sistem Berkas pada Unix

Sistem berkas pada Unix menyimpan file dalam satu struktur utama. Unix menggunakan struktur sistem berkas yang lebih sederhana dan fleksibel. Beberapa sistem berkas yang digunakan adalah EXT3, EXT4, atau UFS. Sistem berkas pada unix memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- * Semua file disimpan di bawah satu folder utama, yaitu root (/). Contoh: /home/silfany/tugas.docx
- * Menggunakan tanda / untuk memisahkan folder. Memiliki sistem izin akses yang lebih rinci (read, write, execute).
- * Semua perangkat di sistem UNIX dianggap sebagai file, termasuk printer dan disk.

3). Jelaskan perbandingan sistem berkas pada windows dan unix

Perbandingan sistem berkas pada Windows dan Unix adalah sebagai berikut :

a). Sistem Berkas pada Windows

- * Menggunakan beberapa drive seperti C:, D:, dan E:.
- * Menggunakan tanda backslash (\) untuk memisahkan folder.
- * Jenis sistem berkas yang digunakan adalah FAT32 dan NTFS.
- * Akses file sederhana, hanya mencakup izin membaca dan menulis.
- * Perangkat keras seperti printer atau disk tidak dianggap sebagai file.
- * Mudah digunakan dan cocok untuk pengguna umum.

b). Sistem Berkas pada Unix

- * Menggunakan satu struktur utama yang disebut root (/).
- * Menggunakan tanda slash (/) untuk memisahkan folder.
- * Jenis sistem berkas yang digunakan adalah EXT3, EXT4, atau UFS.
- * Memiliki pengaturan akses lebih rinci: read, write, dan execute.
- * Semua perangkat seperti printer, keyboard, dan disk dianggap sebagai file.
- * Lebih cocok untuk pengguna berpengalaman dan sistem server.

Kesimpulan :

Berkas adalah tempat untuk menyimpan data di komputer. Sistem berkas di Windows dan Unix sama-sama punya sistem berkas untuk mengatur file, tapi Windows lebih sederhana dan mudah digunakan, sedangkan Unix lebih kuat dan aman untuk sistem yang lebih besar.

1). Sumber Referensi :

- * BMP Sistem Operasi (MSIM4201) Modul 9 Halaman 9.50-9.53

* [https://translate.google.com/translate?](https://translate.google.com/translate?u=https://microsoft.fandom.com/wiki/File_system&hl=id&sl=en&tl=id&client=sge#:~:text=Sistem%20berkas%20disk%20)

[u=https://microsoft.fandom.com/wiki/File_system&hl=id&sl=en&tl=id&client=sge#:~:text=Sistem%20berkas%20disk%20](https://microsoft.fandom.com/wiki/File_system&hl=id&sl=en&tl=id&client=sge#:~:text=Sistem%20berkas%20disk%20)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054160782 RIZA HARDIAN](#) - Jumat, 14 November 2025, 21:03

Izin menanggapi diskusi, sebagai berikut,

1. Apa yang dimaksud dengan Berkas

Berkas adalah unit penyimpanan data di komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen. Berkas dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau program. Setiap berkas memiliki nama, ukuran, lokasi penyimpanan, dan ekstensi.

2. Sistem Berkas pada Windows

Windows menggunakan beberapa sistem berkas seperti NTFS, FAT32, dan exFAT. NTFS mendukung keamanan dan journaling, FAT32 kompatibel luas namun terbatas ukuran file, sementara exFAT cocok untuk media portabel. Windows menggunakan struktur direktori berbasis drive seperti C:, D:, dan E:.

3. Sistem Berkas pada Unix/Linux

Unix/Linux memiliki sistem berkas seperti ext4, ext3, XFS, dan Btrfs. ext4 adalah sistem berkas modern dengan performa tinggi, XFS cepat untuk file besar, dan Btrfs memiliki fitur snapshot. Sistem Unix/Linux menggunakan satu struktur pohon direktori dari root (/).

4. Perbandingan Sistem Berkas Windows dan Unix

Windows menggunakan drive letter sedangkan Unix menggunakan satu struktur direktori. Unix memiliki hak akses user group other, sementara Windows memakai ACL. Linux lebih stabil untuk server, sedangkan Windows lebih mudah untuk penggunaan umum.

Sumber Referensi :

BMP MSIM4201 Sistem Operasi

**Re: Diskusi.6**oleh [ZIBRAN DIRZA ARGADEWA 057030395](#) - Jumat, 14 November 2025, 23:11

Nama : Zibran Dirza Argadewa

NIM : 057030395

1. Berkas

Berkas adalah kumpulan dari berbagai macam data yang saling berhubungan dan diberi nama [ada perangkat penyimpanan. Berkas dapat menyimpan berbagai macam tipe data seperti text, grafik, database, suara, dan sebagainya.

2. Sistem berkas pada windows dan UNIX**WINDOWS**

Windows menggunakan sistem drive letter dalam merepresentasikan setiap partisi dari disk. Windows menggunakan sistem berkas seperti NTFS, FAT32, dan exFAT, dengan struktur direktori berbasis drive letter (C:, D:, dan seterusnya) yang memisahkan setiap perangkat penyimpanan secara logis. NTFS menyediakan fitur seperti izin berbasis ACL, enkripsi file, kompresi, dan journaling untuk menjaga integritas data.

UNIX

UNIX umumnya menggunakan EXT4, XFS, Btrfs, atau ZFS dengan struktur hierarki tunggal yang berakar pada direktori "/", di mana semua perangkat penyimpanan di-mount sebagai bagian dari satu pohon direktori. Sistem izin UNIX lebih ketat dan sederhana melalui pembagian hak akses untuk owner, group, dan others menggunakan izin read, write, dan execute. Filosofi UNIX yang menganggap semua sebagai file termasuk perangkat keras membuat sistem ini lebih fleksibel dan kokoh untuk kebutuhan server.

3. Perbandingan sistem berkas pada Windows dan UNIX

Sistem berkas pada Windows dan UNIX memiliki perbedaan mendasar dalam cara keduanya mengatur struktur penyimpanan, keamanan, dan filosofi desainnya. Windows menggunakan struktur berbasis *drive letter* seperti C:, D:, atau E:, sehingga setiap perangkat penyimpanan berdiri sebagai unit terpisah, sedangkan UNIX memakai struktur *single-root* dengan direktori utama "/", di mana semua perangkat di-mount sebagai bagian dari satu pohon direktori yang konsisten. Dari sisi keamanan, Windows mengandalkan Access Control List (ACL) yang detail namun cenderung lebih permisif, sementara UNIX menerapkan sistem izin yang lebih ketat melalui pembagian akses untuk pemilik, grup, dan pengguna lain dengan kode read, write, dan execute. Windows umumnya memakai NTFS sebagai sistem berkas utama, sedangkan UNIX menggunakan format seperti EXT4, XFS, atau ZFS yang lebih stabil dan optimal untuk kebutuhan server. Selain itu, filosofi UNIX yang menganggap hampir semua komponen sistem sebagai file memberikan fleksibilitas lebih besar dalam administrasi dan automasi. Secara keseluruhan, Windows lebih ramah bagi pengguna umum, sedangkan UNIX menawarkan konsistensi, keamanan, dan stabilitas yang lebih kuat untuk lingkungan profesional dan server.

SUMBER REFERENSI

Sonasa Rinusantoro DKK. (2025). Sistem Operasi MSIM4201 MODUL 6/6.5-6.30. Universitas Terbuka.

**Re: Diskusi.6**oleh [MOH SUUDI 055669377](#) - Sabtu, 15 November 2025, 00:10

Nama : Moh Su'udi

Nim : 055669377

Berkas adalah : Unit penyimpanan data logis.

Sistem berkas Windows (NTFS) unggul dalam keamanan (ACLs), ketahanan (journaling), dan dukungan berkas besar, dengan struktur MFT.

Sistem berkas Unix (Ext4) memiliki hierarki tunggal dari root, kuat dalam izin berkas (rwx), dan juga menggunakan journaling serta mendukung berkas besar dengan efisien melalui extents.

Perbedaan utama terletak pada filosofi hierarki, model keamanan, dan beberapa detail implementasi internal.

Referensi :

Rinusantoro, S., dkk. (2025). *Modul: MSIM4201 – Sistem Operasi* (Edisi ke-2). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [SARAH HANIFAH 05313268Z](#) - Sabtu, 15 November 2025, 19:51

Selamat malam pak Ade Chandra Saputra, saya izin menjawab diskusi terlampir.

Berkas

Berkas dalam konteks sistem komputer merupakan unit penyimpan data yang terorganisir dalam suatu format tertentu dan biasanya memiliki nama yang unik untuk kemudahan akses dan identifikasi. Berkas dapat menyimpan berbagai jenis informasi, mulai dari teks, grafik, database, suara, dan sebagainya. Dalam sistem operasi, berkas berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh pengguna dan aplikasi dalam menjalankan fungsinya secara efisien (Rinusantoro dkk., 2025).

Sistem Berkas pada Windows dan Unix

Sistem berkas yang digunakan di Windows secara default adalah NTFS (New Technology File System). NTFS diperkenalkan pertama kali pada Windows NT dan telah menjadi standar utama untuk sistem operasi Windows modern. Sistem berkas ini menawarkan berbagai fitur utama, termasuk:

1. Manajemen izin dan keamanan: NTFS mendukung kontrol akses berbasis izin yang memungkinkan pengaturan hak akses pengguna dan grup terhadap berkas dan folder (Amalya, 2021).
2. Enkripsi data: Mendukung fitur enkripsi seperti EFS (Encrypting File System) yang meningkatkan keamanan data (Amalya, 2021).
3. Pemulihan kerusakan dan journaling: NTFS menggunakan journaling untuk melacak perubahan yang sedang berlangsung agar dapat memulihkan data dengan cepat jika terjadi kerusakan sistem (Ousterhout dkk., 1985).
4. Metadata kompleks: Mendukung atribut berkas seperti tanggal pembuatan, modifikasi, dan akses, serta status atribut lain yang memudahkan pengelolaan berkas (Amalya, 2021).
5. Partisi besar dan file besar: Mendukung volume penyimpanan besar dan file berukuran hingga beberapa terabyte (Amalya, 2021).

Selain NTFS, Windows juga mendukung sistem berkas FAT32 dan FAT 16 yang lebih kompatibel lintas platform, tetapi memiliki batasan dalam kapasitas file dan fitur keamanan (Rinusantoro dkk., 2025).

Namun untuk Unix menggunakan sistem berkas yang berbasis hierarki dan dikenal karena kestabilan serta efisiensinya. Sistem berkas yang umum digunakan di Unix dan Linux meliputi ext3 dan ext4 (Farizy & Gunawan, 2020). Fitur utama dari sistem berkas ini adalah:

1. Hierarki struktur direktori: Data disusun dalam struktur pohon yang memudahkan navigasi dan pengelolaan data (Ritchie & Thompson, 1974; Farizy & Gunawan, 2020).
2. Dukungan hak akses berbasis pengguna dan grup: Sistem ini menggunakan izin yang sederhana namun efektif untuk mengatur akses berkas dan folder, serta memperkuat keamanan data (Ritchie & Thompson, 1974).
3. Journaling: Mendukung pencatatan semua perubahan yang dilakukan, sehingga memudahkan proses pemulihan data jika terjadi kerusakan atau pemadaman listrik mendadak (Farizy & Gunawan, 2020).
4. Fleksibilitas dan kompatibilitas: Sistem berkas Unix dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sistem berkas lain dan sistem operasi, memberikan keunggulan dalam pengelolaan data secara luas. Contoh sistem berkas lain: EXT2, EXT3 dan sebagainya (Rinusantoro dkk., 2025).
5. Multitasking: Sistem berkas Unix dapat menjalankan banyak tugas dalam waktu bersamaan (Amalya, 2021).

Perbandingan sistem berkas pada windows dan unix

Menurut Rinusantoro dkk. (2025), perbedaan utama terletak pada struktur dan pengelolaan direktori serta penamaan berkas. Pada Windows, sistem berkas yang umum digunakan adalah NTFS, yang mendukung fitur seperti journaling, permission file yang kompleks, enkripsi, serta kapasitas penyimpanan yang besar, sehingga cocok untuk penggunaan desktop maupun server (Amalya, 2021). Sistem Windows juga memudahkan pengguna melalui penamaan folder yang lebih sederhana dan penggunaan backslash (\) untuk memisahkan direktori, serta tidak mengenal case sensitive, sehingga berkas dengan nama berbeda huruf kapital dan kecil dianggap sama (Rinusantoro dkk., 2025).

Sebaliknya, UNIX menggunakan sistem berkas seperti ext3, ext4, dan Btrfs yang menawarkan keunggulan dalam hal journaling, snapshot, dan manajemen volume yang lebih fleksibel. Sistem ini mendukung struktur hierarki yang terorganisasi melalui mount point, sehingga tidak menggunakan drive letter seperti pada Windows, melainkan semua partisi dan drive di-mount ke dalam subdirektori di bawah direktori root. UNIX juga bersifat case sensitive, yang berarti nama berkas dengan penulisan berbeda huruf kapital dan kecil dianggap sebagai berkas yang berbeda, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan data dan kecepatan operasi I/O (Rinusantoro dkk., 2025).

Dari segi desain dan pengembangan, UNIX memiliki struktur yang efisien dan modular, membuatnya mudah untuk dikembangkan dan dipelihara (Ritchie & Thompson, 1974). Sistem UNIX juga mampu melakukan operasi I/O yang cepat berkat penggunaan teknik journaling dan pengelolaan metadata yang optimal. Sementara itu, Windows lebih menekankan fitur keamanan dan kompatibilitas lintas platform, meskipun memiliki batasan dalam hal kapasitas file dan interoperabilitas dengan sistem lain (Liskov dkk., 1991). Oleh karena itu, pilihan sistem berkas sangat bergantung pada kebutuhan pengguna, baik dari segi performa, keamanan, maupun fleksibilitas pengelolaan data.

Referensi:

Amalya, V. (2021). Sistem operasi berbasis perangkat lunak sebagai pengelola sistem komputer..

<https://doi.org/10.31219/osf.io/kxpfa>

Farizy, S. and Gunawan, T. (2020). Analisa performa sistem berkas ext4 pada kondisi tervirtualisasi. Sainstech Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi, 30(1). <https://doi.org/10.37277/stch.v30i1.726>

Liskov, B., Ghemawat, S., Gruber, R., Johnson, P., Shriram, L., & Williams, M. (1991). Replication in the harp file system., 226-238. <https://doi.org/10.1145/121132.121169>

Ousterhout, J., Costa, H., Harrison, D., Kunze, J., Kupfer, M., & Thompson, J. (1985). A trace-driven analysis of the unix 4.2 bsd file system., 15-24. <https://doi.org/10.1145/323647.323631>

Rinusantoro, dkk. (2025). Sistem Operasi. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.

Ritchie, D. and Thompson, K. (1974). The unix time-sharing system. Communications of the Acm, 17(7), 365-375. <https://doi.org/10.1145/361011.361061>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [SUNU WINDU HARSONO 056007432](#) - Sabtu, 15 November 2025, 21:12

Yang dapat saya jelaskan tentang Berkas dan Sistem Berkas pada Windows dan Unix :

1. Pengertian Berkas (File)

Berkas (file) adalah sekumpulan data atau informasi yang disimpan dalam media penyimpanan komputer dan memiliki nama tertentu sehingga dapat diakses oleh pengguna maupun program. Berkas dapat berisi teks, gambar, audio, video, program, atau konfigurasi sistem.

2. Sistem Berkas pada Windows

Sistem berkas yang umum digunakan pada Windows:

- FAT32 – sistem berkas lama, mendukung ukuran file maksimal 4 GB.
- NTFS – sistem berkas utama Windows dengan fitur journaling, permissions, encryption, dan lain-lain.
- exFAT – digunakan pada flashdisk modern dan kompatibel lintas sistem operasi.

3. Sistem Berkas pada Unix/Linux

Beberapa sistem berkas yang umum digunakan:

- ext4 – yang paling banyak digunakan, mendukung journaling dan ukuran file besar.
- XFS – cocok untuk sistem berkas sangat besar dan banyak digunakan di server.

- Btrfs – mendukung snapshot dan fitur lanjutan lainnya.

Unix/Linux menggunakan struktur hirarki tunggal yang dimulai dari root (/), dan semua dianggap file termasuk proses, perangkat keras, dan konfigurasi.

4. Perbandingan Sistem Berkas Windows dan Unix/Linux

Aspek Windows Unix/Linux

Tipe Sistem Berkas NTFS ext4, XFS, Btrfs

Struktur Drive letter (C:, D:) Hirarki tunggal dari /

Hak Akses ACL Permission (r, w, x) + ACL

Case Sensitivity Tidak sensitif Sensitif huruf besar/kecil

Kestabilan Baik Sangat stabil untuk server

Filosofi Tidak semua dianggap file Everything is a file

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [MUHAMMAD HABIB SALSABIL 057095447](#) - Minggu, 16 November 2025, 03:17

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berkas ;

Berkas adalah sekumpulan data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer dan memiliki nama tertentu. Berkas dapat berisi teks, gambar, audio, video atau jenis data lainnya. Setiap berkas memiliki tipe format yang tertentu dan di tandai dengan ekstensi file seperti txt, jpg, mp3, dan sebagainya. Berkas merupakan cara utama untuk menyimpan informasi dan mengambilnya kembali dan mengolah data sesuai kebutuhan. Sistem operasi menggunakan berkas untuk mengorganisir dan mengelola data di dalam sistem.

2. Sistem Berkas pada UNIX

Sistem UNIX (termasuk Linux dan macOS) biasanya menggunakan sistem berkas seperti EXT4, XFS, atau Btrfs. Berbeda dengan Windows, UNIX tidak mengenal pembagian drive huruf, tetapi menggunakan satu struktur direktori utama yang disebut root directory dengan simbol "/". Semua perangkat penyimpanan akan di-mount ke dalam struktur ini. UNIX juga memiliki konsep bahwa hampir semua hal dianggap sebagai file, termasuk perangkat keras. Selain itu, sistem hak aksesnya diatur berdasarkan tiga kategori, yaitu user, group, dan others, yang menjadikannya sangat aman dan fleksibel untuk lingkungan multiuser.

3. perbandingan antara sistem berkas pada Windows dan Unix :

> Sistem berkas pada Windows

- Multi root/Berbasis Drive. Setiap perangkat penyimpanan diberi huruf drive terpisah (C : , D : , E :). Tidak ada root tunggal.

- Garis miring terbalik (\)

- Tidak Sensitif huruf (file.txt dan FILE.TXT) dianggap berkas yang sama, meskipun nama aslinya disimpan.

> Sistem berkas pada Unix

- Single Root Hierarchy. Semua perangkat dan direktori diatur di Bawah satu direktori Utama : root(/). Semua drive lain di-mount sebagai sub-direktori.

- Garis miring maju (/)

- Sensitif huruf (file.txt dan FILE.TXT) adalah dua berkas yang berbeda dan dapat berada dalam direktori yang sama.

SUMBER : - Modul BMP Sistem Operasi (MSIM420101)

- Silberschatz, Abraham; Galvin, Peter B.; Gagne, Greg. Operating System Concepts. (2013,2012,2008)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [053960862 MUHAMMAD DIMAS LUTFI ABDILLAH](#) - Minggu, 16 November 2025, 08:01

Ijin menjawab diskusi 6

NAMA : Muhammad Dimas Lutfi Abdillah

NIM : 053960862

MATKUL : Sistem Operasi

1. Pengertian Berkas (File)

Secara sederhana, berkas (file) adalah sebuah unit penyimpanan data yang diberi nama dan disimpan di dalam media penyimpanan (seperti hard disk, SSD, atau flash drive).

Berkas adalah abstraksi yang memungkinkan sistem operasi dan pengguna untuk mengelola data secara logis tanpa perlu mengetahui detail kompleks tentang bagaimana data tersebut disimpan secara fisik di sektor-sektor disk.

2. Sistem Berkas pada Windows dan Unix

Sistem Berkas (File System) adalah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan mengelola berkas-berkas pada sebuah partisi atau disk. Ia bertugas mengontrol bagaimana data disimpan, diambil, dan diatur.

A. Sistem Berkas pada Windows

Windows menggunakan beberapa jenis sistem berkas, dengan yang paling modern dan umum adalah NTFS.

- Struktur Drive: Windows menggunakan konsep drive huruf (C: , D: , E: , dll.) untuk memisahkan setiap partisi atau perangkat penyimpanan.

- Sistem Berkas Utama:

- o NTFS (New Technology File System): Standar untuk Windows modern.

- o FAT32 / exFAT: Sistem yang lebih sederhana dan universal.

- Karakteristik:

- o Tidak case-sensitive: Nama file Document.txt dan document.txt dianggap sama.

- o Menggunakan backslash (\) sebagai pemisah direktori (contoh: C:\Users\Nama\User\Document.txt).

- o Struktur direktori khas dimulai dari drive (misalnya, C:), lalu folder Windows, Program Files, Users, dll.

B. Sistem Berkas pada Unix/Linux

Unix dan sistem operasi mirip Unix (seperti Linux dan macOS) memiliki filosofi yang berbeda. Semuanya dimulai dari satu root direktori.

- Struktur Hierarki Tunggal: Segalanya dimulai dari root (/). Tidak ada konsep drive huruf. Partisi atau perangkat penyimpanan lain "ditambahkan" ke dalam struktur direktori ini melalui proses yang disebut mounting.

- Sistem Berkas Utama:

- o ext4 (Fourth Extended File System): Standar de facto untuk sebagian besar distribusi Linux.

- o XFS: Sistem berkas berkinerja tinggi yang sangat baik untuk menangani file berukuran sangat besar, sering digunakan di server.

- o Btrfs (B-tree File System): Sistem berkas generasi baru dengan fitur canggih seperti snapshot, pooling volume, dan checksum untuk integritas data.

- o APFS (Apple File System): Standar untuk macOS, dengan fokus pada SSD, enkripsi, dan snapshot.

- Karakteristik:

- o Case-sensitive: Nama file Document.txt, document.txt, dan DOCUMENT.txt dianggap sebagai tiga file yang berbeda.

- o Menggunakan forward slash (/) sebagai pemisah direktori (contoh: /home/nama_user/Document.txt).

- o Struktur direktori sangat terorganisir berdasarkan fungsi (contoh: /bin untuk binary esensial, /etc untuk file konfigurasi, /home untuk direktori user).

Sumber Referensi : BMPMSIM4201 / Modul 6 / Hal 6.4-6.18

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-linux-permissions>

3. Perbandingan Sistem Berkas pada Windows dan Unix

Berikut adalah tabel perbandingan untuk merangkum perbedaan utama:

Aspek	Windows	Unix/Linux
Struktur Dasar	Drive-based (C:, D:). Setiap drive adalah root tersendiri.	Hierarki Tunggal. Semuanya berasal dari root (/).
Pemisah Direktori	Backslash (\)	Forward slash (/)
Case Sensitivity	Tidak Case-sensitive (File.txt sama dengan file.txt).	Case-sensitive (File.txt berbeda dengan file.txt).
Sistem Berkas Utama	NTFS, FAT32, exFAT	ext4, XFS, Btrfs, APFS (macOS)
Izin Akses (Permissions)	Menggunakan Access Control List (ACL) yang kompleks, mendefinisikan izin untuk setiap user/groups secara detail.	Menggunakan model sederhana User-Group-Other dengan izin Read, Write, Execute. Lebih mudah dipahami tetapi kurang granular.
Mounting	Setiap partisi mendapat huruf drive secara otomatis atau manual.	Partisi dan perangkat harus secara eksplisit dimount ke sebuah direktori dalam hierarki.
File Executable	Diidentifikasi oleh ekstensi file (misalnya, .exe, .msi, .bat).	Diidentifikasi oleh bit izin "execute" (x) pada file tersebut. Ekstensi tidak menentukan eksekusi.
Filosofi	User-friendly, terpusat pada aplikasi, dan terisolasi per drive.	"Semuanya adalah file", transparan, dan fleksibel.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [053681662 LAURA ANGELINA PAKPAHAN](#) - Minggu, 16 November 2025, 08:42

Izin menanggapi soal diskusi 6

Pengertian Berkas = berkas adalah suatu kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam media penyimpanan komputer seperti hard disk atau SSD yang memiliki nama, ekstensi, dan dikelola oleh sistem berkas sehingga dapat dibaca, diubah, dipindahkan, dan dihapus sesuai kebutuhan pengguna.

Sistem Berkas Windows and UNIX = sistem berkas Windows umumnya menggunakan NTFS yang membagi penyimpanan ke dalam beberapa drive contoh C:\ atau D:\, menggunakan backslash sebagai pemisah direktori serta menyediakan fitur-fitur izin akses dasar, kompresi, dan enkripsi. Sedangkan Sistem berkas UNIX atau linux kebanyakan menggunakan ext4 yang menggunakan satu struktur akar yakni "/", tanpa pembagian drive tetapi menggunakan slash sebagai pemisahnya, serta memiliki pengaturan izin akses yang lebih ketat serta terstruktur sebab adanya pembagian hak akses untuk pemilik, grup, dan pengguna yang lain.

Perbandingan Berkas Windows and UNIX = perbandingan kedua sistem berkas tersebut diantaranya terletak pada struktur dari direktorinya yakni drive yang digunakan untuk mempartisi penyimpanan, pemisah dari direktori yaitu backslash pada Windows dan slash pada UNIX, pengaturan izin akses yang keduaerannya di windows lebih sederhana sedangkan di UNIX lebih ketat dan rinci, stabilitas dan keamanan penyimpanan yang pada UNIX cenderung lebih kuat sebab manajemen izin dan struktur filenya lebih ketat.

Referensi :

Ariyus, D. (2019). Sistem Operasi: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Andi.

Madcoms. (2021). Mengenal Sistem Operasi Windows dan Linux. Yogyakarta: Andi Offset.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.6**oleh [NABILLA PUTRI HUDA 057269009](#) - Minggu, 16 November 2025, 12:12

Izin menjawab

[Lembar jawaban tugas Diskusi SISTEM OPERASI_ NABILLA PUTRI HUDA.pdf](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

Hide sidebars

**Re: Diskusi.6**oleh [AHMAD KAHFI 057300629](#) - Minggu, 16 November 2025, 14:21

Assalamualaikum Wr. Wb perkenalan nama saya Ahmad Kahfi akan menjawab diskusi kali ini.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan berkas?

Sistem berkas adalah bertanggung jawab untuk mengatur berbagai berkas pada sistem. Setiap berkas memiliki atribut seperti nama, ukuran, tipe, lokasi, tanggal dan waktu, dan sebagainya. Informasi tentang atribut akan membantu sistem berkas untuk manajemen berkas di dalam sistem.

Jelaskan sistem berkas pada windows dan unix?

Windows:

Windows menggunakan sistem drive letter dalam merepresentasikan setiap partisi dari disk. Sistem operasi Windows secara otomatis akan terdapat dalam partisi pertama yang diberi label drive C. Sistem operasi Windows dibagi menjadi dua keluarga besar, yaitu keluarga Windows 9x dan keluarga Windows NT (New Technology).

Direktori yang secara otomatis dibuat pada sistem operasi Windows adalah:

1. Direktori C:\WINDOWS

Direktori ini berisi sistem dari Windows. Dalam direktori ini terdapat pustaka-pustaka, device driver, registry, dan program-program penting lain yang dibutuhkan sistem agar dapat bekerja dengan baik.

2. Direktori C:\Program Files

Direktori ini berisi semua program yang dipasang ke dalam sistem operasi. Semua program yang dipasang akan menuliskan entri ke dalam registry agar program dapat dijalankan pada sistem operasi Windows.

3. Direktori C:\My Documents

Direktori ini berisi semua dokumen yang dimiliki oleh pengguna sistem. Sistem operasi Windows dapat berjalan di atas beberapa macam sistem berkas. Setiap sistem berkas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua keluarga Windows yang berbasis Windows NT dapat mendukung sistem berkas yang digunakan oleh keluarga Windows 9x, namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Sistem berkas yang terdapat pada sistem operasi Windows adalah:

a.FAT 16: Sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows 3.1

b.FAT 32: Sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9x.

c.NTFS (New Technology File System):. Sistem berkas ini berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Keunggulan dari sistem berkas ini adalah fasilitas recovery yang memungkinkan untuk melakukan penyelamatan pada data saat terjadi kerusakan pada sistem operasi.

UNIX:

Ketika masuk ke sistem operasi UNIX, posisi akan ditempatkan di direktori root. Direktori root atau dikenal sebagai direktori home dispesifikasi dengan environment variable yang dinamakan HOME. Environment variable ini menentukan karakteristik dari shell dan interaksi pengguna dengan shell tersebut. Environment variable yang umum adalah variabel PATH, yang mendefinisikan dimana shell akan mencari ketika mendapat perintah dari pengguna. Untuk melihat daftar dari environment variable, akan digunakan perintah printenv. Sedangkan untuk mengatur environment variable akan digunakan perintah setenv.

Ada beberapa direktori yang umum pada sistem operasi UNIX, yaitu:

1. Direktori "/" (root)

Direktori ini terletak pada level teratas dari struktur direktori UNIX. Biasanya direktori root ini diberi tanda / atau slash. Direktori ini biasanya hanya terdiri dari direktori-direktori lainnya yang terletak pada level di bawah level direktori root. Berkas-berkas masih dapat disimpan pada direktori root, akan tetapi sebisa mungkin untuk tidak menyimpan berkas-berkas biasa sehingga direktori ini akan tetap terjaga keteraturannya. Perubahan nama pada direktori-direktori yang ada pada direktori root akan menyebabkan sebagian besar dari sistem menjadi tidak berjalan karena sebagian besar dari direktori-direktori ini berisi fungsi-fungsi yang bersifat kritis yang mana sistem operasi dan semua aplikasi

memerlukan direktori-direktori ini dengan nama yang sudah diberikan pada awal pemasangan. Pengguna masih bisa membuat direktori lain pada level ini. Direktori home juga bisa ditemukan pada level ini yang merupakan hasil pembuatan oleh administrator sistem.

2. Direktori `"/bin"`

Direktori ini berisi program-program yang penting yang menjaga sistem operasi agar dapat bekerja dengan benar. Dalam direktori ini dapat ditemukan perintah-perintah navigasi, program-program shell, perintah pencarian dan sebagainya. `bin` adalah singkatan dari kata binary. Pada sistem operasi UNIX, sebuah binary adalah berkas yang dapat dieksekusi. Sebagian besar dari perintah dalam UNIX merupakan binary. Perintah-perintah tersebut merupakan program-program kecil yang dapat dieksekusi oleh pengguna. Ada beberapa perintah yang disebut perintah built-in, dimana fungsi dikendalikan oleh program shell sehingga perintah tidak beroperasi sebagai binary yang terpisah. Terkadang direktori `bin` terhubung dengan direktori lain yang dinamakan `/usr/bin`. Direktori `/usr/bin` biasanya adalah lokasi sebenarnya dari binary-binary dari pengguna yang disimpan. Dalam hal ini, `/bin` menjadi gerbang untuk mencapai `/usr/bin`.

3. Direktori `"/dev"`

Direktori ini berisi berkas-berkas alat atau alat untuk I/O. Sistem operasi UNIX menganggap semua hal seperti monitor, CD-ROM, printer dan lain-lainnya sebagai berkas saja. Jika UNIX memerlukan perangkat-perangkat tersebut, maka UNIX akan mencarinya ke direktori `dev`.

4. Direktori `"/etc"`

Direktori ini berisi beberapa konfigurasi berkas pengguna dan sistem, dan merupakan berkas yang ditunjuk sistem sebagai operasi normal seperti berkas kata sandi, pesan untuk hari ini, dan sebagainya.

5. Direktori `"/lib"`

Direktori ini berisi pustaka-pustaka (libraries) yang dipakai secara bersama (shared). Pustaka ini merupakan perangkat lunak rutin (software routines) yang digunakan di lebih dari satu bagian dari sistem operasi. Ketika sedang memasang perangkat lunak yang baru maka akan ada pustaka-pustaka baru yang ditambahkan ke direktori `lib`. Jika saat menjalankan aplikasi terdapat pesan error, hal ini disebabkan karena ada pustaka yang hilang dari direktori `lib`. Aplikasi-aplikasi di UNIX biasanya memeriksa direktori `lib` ketika menginstalasi untuk memeriksa apakah pustaka-pustaka yang diperlukan oleh aplikasi sudah tersedia atau belum. Jika sudah tersedia, UNIX biasanya tidak menimpa pustaka tersebut.

6. Direktori `"/sbin"`

Direktori ini berisi binary-binary juga seperti pada direktori `bin`. Perbedaannya adalah binary-binary pada direktori `/sbin` ini berhubungan dengan fungsi-fungsi sistem administrasi pada sistem operasi UNIX. Binary-binary ini tidak digunakan oleh pengguna, tetapi digunakan agar komputer dapat beroperasi secara efisien.

7. Direktori `"/usr"`

Direktori ini terdiri dari banyak direktori seperti pada direktori `root`. Direktori ini berisi berkas-berkas yang dapat diakses oleh pengguna biasa. Struktur dari direktori ini mirip dengan struktur direktori `"/`. Beberapa direktori yang terdapat dalam direktori ini berhubungan dengan direktori yang ada pada direktori `/`.

8. Direktori `"/var"`

Direktori ini berisi data yang bermacam-macam (vary). Perubahan data dalam sistem yang aktif akan sangat cepat. Data-data seperti ini ada dalam waktu yang singkat. Karena sifatnya yang selalu berubah, tidak memungkinkan disimpan dalam direktori seperti `"/etc"`. Oleh karena itu, data-data seperti ini disimpan di dalam direktori `var`. Secara garis besar, sistem berkas di sistem UNIX terbagi menjadi dua, yaitu sistem berkas dengan fasilitas journaling dan yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Beberapa sistem berkas yang digunakan dalam sistem UNIX pada umumnya adalah:

- a. EXT2
- b. EXT3
- c. JFS (Journaling File System)
- d. ReiserFS
- e. dsb

Jelaskan perbandingan sistem berkas pada windows dan unix?

Sistem berkas UNIX berbeda dengan sistem berkas Windows (DOS). Sistem berkas UNIX lebih mudah untuk diatur daripada Windows (DOS). Penamaan dalam UNIX dan Windows pun berbeda. Pada sistem Windows, karena ingin memudahkan pengguna maka sistem mereka mengubah nama menjadi nama yang lebih mudah dipahami bagi para pengguna. Contohnya adalah nama pada folder adalah perubahan dari directory yang masih digunakan oleh UNIX. Penggunaan backslash (`\`) digunakan untuk memisahkan direktori-direktori dalam Windows, tetapi hal ini tidak ada

dalam UNIX. Selain itu, sistem UNIX menggunakan case sensitive, yang artinya nama suatu berkas yang sama jika dibaca, tetapi penulisan namanya berbeda dalam hal ada satu file yang menggunakan huruf kapital dalam penamaan dan yang satu tidak, maka sistem UNIX akan menganggap berkas tersebut berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, ada berkas bernama 'sistem.txt' dan 'Sistem.txt'. Kedua berkas tersebut jika dibaca nama berkasnya sama, tetapi dalam UNIX ini menjadi dua berkas yang berbeda. Jika berkas-berkas ini berada di sistem Windows, mereka akan menunjuk ke berkas yang sama. Dalam hal ini berarti Windows tidak menggunakan case sensitive.

Hal lain yang membedakan sistem berkas UNIX dengan Windows adalah UNIX tidak menggunakan drive letter seperti C:, D:, dan sebagainya seperti yang ada pada Windows, tetapi semua partisi dan drive ekstra di-mount di dalam subdirektori di bawah direktori root. Jadi pengguna tidak kesulitan untuk mencari letak suatu berkas ada di drive letter yang mana sehingga seluruh sistem seperti satu sistem berkas yang berurutan dari direktori root menurun secara hierarki.

Demikian diskusi dari saya terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [PITALOKA RAYA WARDHANI 054887524](#) - Minggu, 16 November 2025, 20:25

Izin menjawab diskusi 6

[sistem oprasi 6.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [RIZAL FIRDAUS 056241024](#) - Minggu, 16 November 2025, 21:12

Berkas adalah kumpulan dari berbagai macam data yang saling berhubungan dan diberi nama pada perangkat penyimpanan. Berkas dapat menyimpan berbagai macam tipe data, seperti teks, grafik, database, suara, dan sebagainya

Adapun sistem berkas UNIX dan Windows adalah sebagai berikut:

- Sistem berkas pada Windows yang mencakup cara Windows mengorganisasi, mengalokasikan, dan mengelola berkas di disk. Contoh sistem berkas yang sering digunakan pada Windows adalah FAT dan NTFS.
- Berikutnya, sistem berkas pada UNIX memiliki karakteristik yang khas, seperti penggunaan struktur direktori hierarkis (struktur pohon) dan seringkali memperlakukan segalanya termasuk perangkat keras dan direktori sebagai berkas.

Berikut merupakan ini merupakan perbandingannya:

- Sistem UNIX menggunakan garis miring / sebagai pemisah direktori sedangkan pada Windows menggunakan garis miring terbalik \
- Sistem UNIX memiliki sensitivitas terhadap penamaan file huruf besar/kecil file.txt dan File.txt dianggap dua file yang berbeda sedangkan pada Windows dalam penyimpanannya tidak case sensitive file.txt dan File.txt diperlakukan sebagai dua file yang sama

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

 Navigasi▼ [Dasbor](#) [Beranda situs](#)> [Laman situs](#)▼ [Kelasku](#)> [STSI4203.108](#)> [STSI4202.42](#)▼ [STSI4103.119](#)> [Peserta](#) [Nilai](#)> [Pendahuluan](#)> [Sesi 1](#)> [Sesi 2](#)> [Sesi 3](#)> [Sesi 4](#)> [Sesi 5](#)▼ [Sesi 6](#) [Kehadiran Sesi ke-6](#) [Manajemen File Sistem Operasi \(File System dan Sto...](#) [Manajemen File Sistem Operasi \(File System dan Sto...](#) [Diskusi.6](#)> [MKKI4201.278](#)> [STSI4201.161](#)> [STSI4205.331](#)> [STSI4104.284](#)> [MKDI4202.1514](#)> [Kelas](#)

Hide sidebars

 Administrasi

▼ Forum administrasi

Berlangganan dinonaktifkan

Follow Us:      

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) (Keluar)

[Dapatkan aplikasi seluler](#)

Hide sidebars